

化學平衡

1. 可逆反應：化學反應時，若正反應和逆反應可同時進行者。

(1) 以雙箭號表示之

(2) 部份的反應僅在異常高溫下，其逆反應才須要考慮，此類反應，

我們常視為正反應進行的很完全，沒有逆反應，以單箭號表示。

2. 平衡狀態：在恆溫下，於一密閉系統中之可逆反應，其正逆反應速率相等，此時，**巨觀性質不變**，但微觀性質（分子、原子間性質無法直接觀察）仍在進行反應（**動態平衡**）。

3. **化學平衡**：反應若為可逆反應，當其**正、逆反應速率相等時**，就達平衡狀態，稱為化學平衡。此時淨反應速率為零。但反應仍在進行。

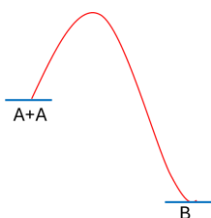
平衡定律式（質量守恆定律）

挪威化學家顧柏（C. M. Guldberg, 1836~）和瓦格（P. Waage, 1833~1900）在1864年提出化學平衡定律來描述反應達到平衡時各種物質間的濃度關係。假設在定溫下，在均勻物系反應 $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$ 達平衡時，產物濃度冪次乘積與反應物濃度冪次乘積比為一常數，即為平衡常數。

$$\text{平衡常數 } K = \frac{[D]^d [E]^e}{[A]^a [B]^b} = \frac{k_{\text{正}} (\text{正反應速率常數})}{k_{\text{逆}} (\text{逆反應速率常數})}, \text{ 可直接由方程式列出。}$$

(1) 對單步驟反應而言：

若反應 $2A \rightleftharpoons B$ 為一步驟反應，反應位能圖如左，則：

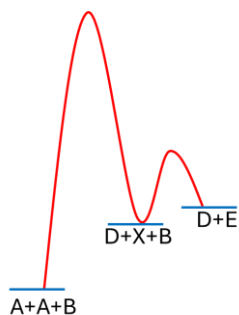


(2)對多步驟反應而言

a:若反應 $2A+B \rightleftharpoons D+E$ 為二步驟反應，反應位能圖如左，則：

反應機構： $A + A \rightarrow D + X$ ………慢

$X + B \rightarrow E$ ………快

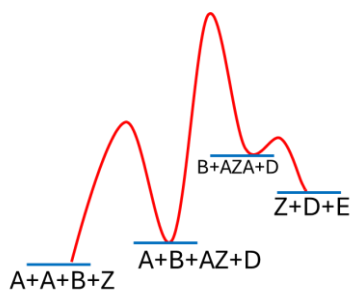


b:若反應 $2A+B \rightleftharpoons D+E$ (加入催化劑 Z) 為三步驟反應，反應位能圖如右，

反應機構： $A + Z \rightarrow AZ + D$ ………快

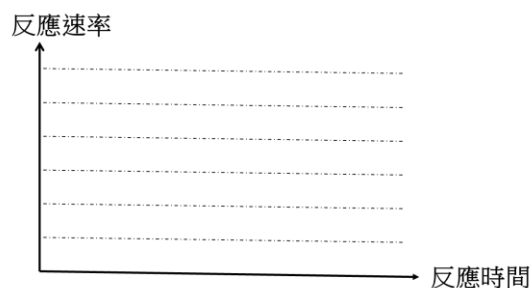
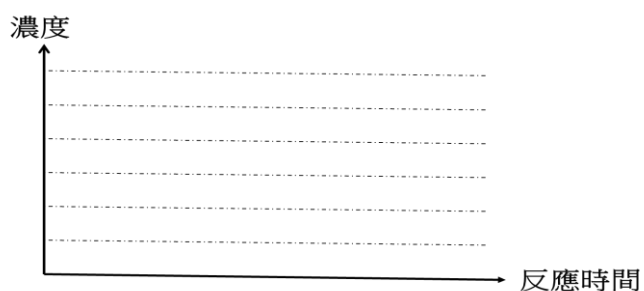
$AZ + A \rightarrow AZA$ ………慢

$AZA + B \rightarrow Z + E$ ………快

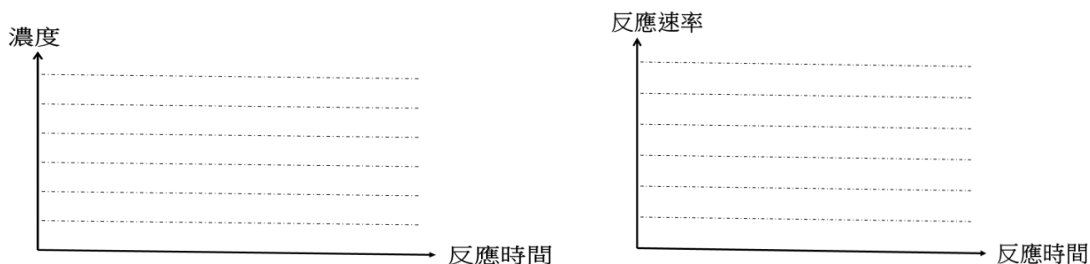


4. 平衡之達成與反應方向無關。

例：反應 $A \rightleftharpoons 2B+C$ ，定溫下，反應初期體積固定的容器中僅加入反應物 A，繪出反應速率及各物種濃度隨時間之變化圖

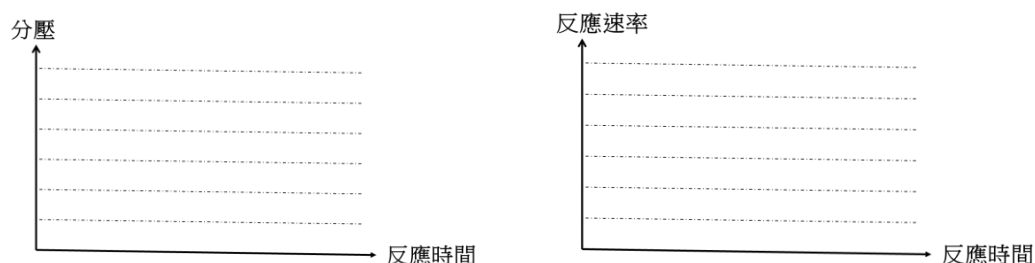


例：反應 $A \rightleftharpoons 2B + C$ ，定溫下，反應初期體積固定的容器中僅加入等莫耳的 B 與 C，繪出反應速率及各物種濃度隨時間之變化圖

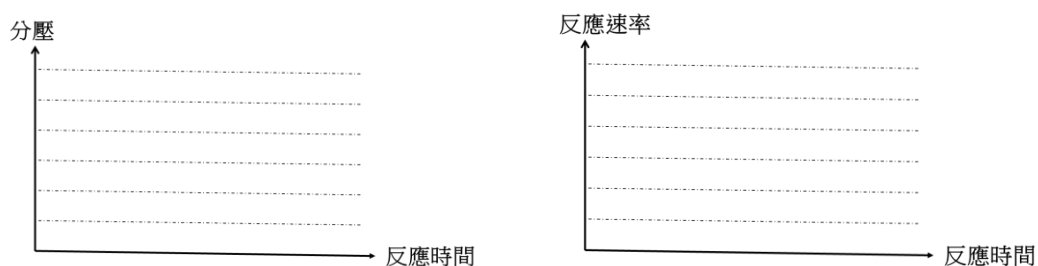


例：若 25°C 時水的飽和蒸氣壓為 23mmHg ，則 $(\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{(g)})$

(1) 25°C 時，在一體積固定的密閉容器中置入 2ml 的液體水，繪出反應速率及各物種濃度隨時間之變化圖



(2) 25°C 時，在一體積固定的密閉容器中置入 2ml 的液體水及 700mmHg 的水蒸氣，繪出反應速率及各物種濃度隨時間之變化圖



5. 平衡狀態與平衡方程式之意義：

	平衡方程式所提供資料：	平衡方程式不能提供之資料：
1	反應系中所含之物種	反應已達平衡
2	計量關係	平衡系中各物質之平衡濃度
3	熱量變化及各物種狀態（熱化學反應方程式）	反應速率
4	平衡常數表示法	反應機構

【範例】

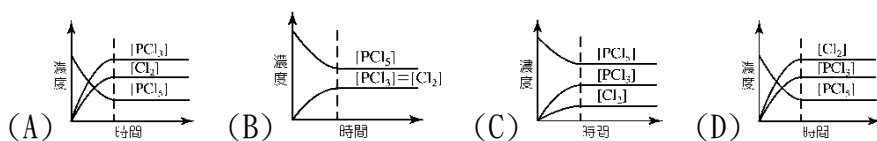
1. 下列各系統中，何者不一定在平衡狀態？
- (A) 溫度不變時，溫度計中的液態水銀及水銀蒸氣
 (B) 壓力及溫度一定時，氣球內的水滴與水蒸氣
 (C) 玻璃球中含有 NO_2 與 N_2O_4 ，其總質量不變時
 (D) 玻璃球中含有 NO_2 與 N_2O_4 ，其顏色不變時
 (E) 氯化鈉溶液中含有固體氯化鈉，其固體重量不變時。

解

(C)

2. 定溫下，將定量的 PCl_5 置入密閉容器中，下列何圖可能是 $\text{PCl}_{5(g)}$ 分解成

$\text{PCl}_{3(g)}$ 及 $\text{Cl}_{2(g)}$ 之反應達成平衡的過程？



解

(B)

3. 有一反應 $\text{A}_{(g)} + 2\text{B}_{(g)} \rightleftharpoons 2\text{C}_{(g)}$ ，加入等莫耳的 $\text{A}_{(g)}$ 和 $\text{B}_{(g)}$ 後達到平衡，則下列何項正確？ (A) $[\text{A}] = [\text{B}]$ (B) $[\text{C}] = [\text{B}]$ (C) $[\text{A}] > [\text{B}]$ (D) $[\text{A}] < [\text{B}]$ 。

解

(C)

4. 下列哪幾組達到平衡時，各組的 $[HI]$ 、 $[H_2]$ 、 $[I_2]$ 會有相同的濃度？（容器體積相同，溫度相同，反應式為 $2HI_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + I_{2(g)}$ ）

組別	最初莫耳數		
	HI	H ₂	I ₂
(A)	2.00	0	0
(B)	0	1.00	1.00
(C)	1.00	1.50	0.50
(D)	0.50	0.75	0.75

解

(A)(B)(D)

5. 平衡特性的敘述，哪些正確？

- (A) 平衡的達成與達成平衡的方向無關
- (B) 平衡與否是隨反應物濃度大小而定
- (C) 平衡狀態是動態的，此時正逆反應速率相等
- (D) 平衡狀態須在密閉系中才能成立
- (E) 平衡時物系的質量與能量均不能與外界交換。

解

(A)(C)(D)

【習題】

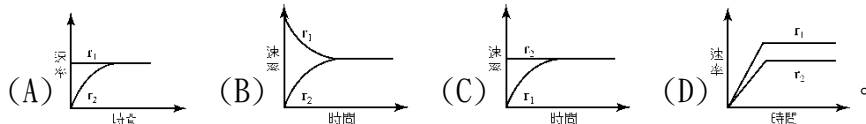
- 下列何者為平衡狀態？(A)一水壺在火爐上沸騰，溫度不變。(B)氣球內含有空氣和少許水，壓力不變。(C)溫度計內液態汞和氣態汞共存，溫度保持不變。(D)石門水庫的水有進有出，但水位維持不變。(E)氯化鈉飽和溶液中含有氯化鈉固體，但其質量不變。
- 在室溫下，某一化學反應已達到平衡，則下列各項敘述中，何者正確？
 (A) 正向反應與逆向反應之速率相同 (B) 反應物與生成物之濃度相同
 (C) 反應物完全變為生成物 (D) 正向反應與逆向反應均停止 (E) 發生在密閉系，且溫度均不變。

¹ BCE² AE

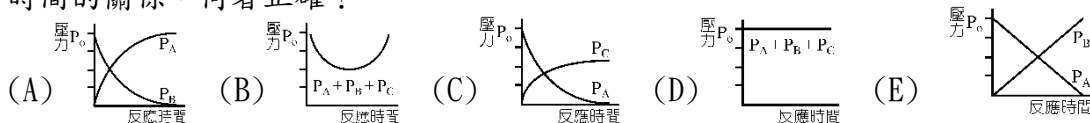
3. 定溫下，反應 $aA_{(g)} + bB_{(g)} \rightleftharpoons cC_{(g)} + dD_{(g)}$ 達平衡時，下列敘述何者正確？

- (A) 正向反應速率與逆向反應速率相等 (B) $[A] = [B] = [C] = [D]$
 (C) $[A] + [B] = [C] + [D]$ (D) 正向反應與逆向反應均已停止。

4. 水置入真空密閉器內，水與水蒸氣在定溫下達到平衡時，其蒸發速率 (r_1) 與凝結速率 (r_2) 對時間 (t) 作圖，應為下列何者？



5. 方程式 $2A_{(g)} \rightarrow B_{(g)} + C_{(g)}$ 為一不可逆的反應，假設在反應前只有 A 氣體的壓力： P_0 大氣壓，生成物的分壓分別為 P_B 和 P_C ，則下列壓力與反應時間的關係，何者正確？



6. 下列哪一種組合，不可能達到 $A + B \rightleftharpoons C + D$ 的平衡？

- (A) A 和 B (B) C 和 D (C) A 和 C (D) A、B、C 和 D。

7. 定溫下，於一密閉容器中放入無色 N_2O_4 氣體，部分分解為紅棕色 NO_2 氣體，由下列哪些現象可判定 $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ 反應已達平衡狀態？ (A) 容器中氣體密度一定 (B) 氣體顏色不再改變 (C) 容器中氣體壓力固定不變 (D) 容器中氣體總質量不再改變 (E) 氣體總莫耳數不再改變。

8. 反應 $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ ，達平衡時未必具有下列哪一種性質？

- (A) 正反應速率等於逆反應速率 (B) 系統壓力維持不變
 (C) 濃度比 $[N_2] : [H_2] : [NH_3] = 1 : 3 : 2$ (D) 各物種莫耳數不變。

9. 定溫下，在四個相同容器中分別置入下列數量不等之氣體，達成平衡後，何者之濃度與其他不同？

(反應式為 $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$)

	$[N_2]$	$[H_2]$	$[NH_3]$
(A)	2M	6M	0
(B)	1M	3M	2M
(C)	0	0	4M
(D)	2M	3M	1M

3 A

4 A

5 CD

6 C

7 BCE

8 C

9 D

※平衡定律式之簡化：

(1). 反應方程式中的所有物質均為相同狀態（只有一相）此種反應稱為勻相平衡（homogeneous equilibrium），所有物質均須列入平衡常數表示式中。

例：寫出 $4\text{HBr}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}_{(g)} + 2\text{Br}_{2(g)}$ 之平衡常數式。

(2). 不勻相平衡（heterogeneous equilibrium）系統中，若存在固態或液態純物質時，因其濃度為定值，不必列於平衡常數表示式中。

例： $\text{Cu}_{(s)} + 2\text{Ag}_{(aq)}^+ \rightleftharpoons \text{Cu}_{(aq)}^{2+} + 2\text{Ag}_{(s)}$ 之平衡常數為

(3). 水溶液進行之反應，水之濃度變化極小，可併入常數中計算，故不必列出。

例： $2\text{CrO}_{4(aq)}^{2-} + 2\text{H}_{(aq)}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_{7(aq)}^{2-} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 之平衡常數為

例外：酯化反應中，水須列入平衡常數中

$\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)} + \text{CH}_3\text{OH}_{(l)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOCH}_{3(l)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 之平衡常數為

2. 平衡常數之單位： $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$ $K_c = \frac{[D]^d [E]^e}{[A]^a [B]^b}$, $K_p = \frac{P_D^d P_E^e}{P_A^a P_B^b}$

- 若 $a+b=d+e$ ，則 K 值無單位，與濃度單位無關。
- 以濃度表示平衡常數以 K_c 表之，濃度以 mol/L 表之。
- 在氣相時，則以成份分壓表示以 K_p (atm 為單位) 表之。
- $K_p = K_c (RT)^{d+e-(a+b)}$ ，其中 $d+e-(a+b)$ 為係數變化量

範例： $A_{2(g)} + 3B_{2(g)} \rightleftharpoons 2AB_{3(g)}$ 反應在 727°C 的分壓平衡常數 K_p ，其濃度平衡常數 K_c 之間的關係？

平衡常數的計算： -----

一、可逆反應中，一切反應向平衡狀態自然發生，

平衡時各物均須存在且需達平衡常數。

平衡常數可能極大或極小，但不為零。

範例 1：今取 $\text{CO}_{(g)}$ 、 $\text{NO}_{2(g)}$ 、 $\text{CO}_{2(g)}$ 或 $\text{NO}_{(g)}$ ，在 $t^\circ\text{C}$ 時充入真空密閉容器內，問共有幾種不同取法可建立 $\text{CO}_{(g)} + \text{NO}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{NO}_{(g)}$ 的平衡？

(A)8 (B)7 (C)6 (D)5。

解

(B)

範例 2：在 800°C 時，反應 $\text{CaCO}_{3(s)} \rightleftharpoons \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$ 之 $K_P = 190\text{mmHg}$ ，今於 8.8 升真空容器中充入下列各物質，保持溫度在 800°C ，哪幾項可維持 190mmHg 之平衡壓力？（ $\text{Ca} = 40.0$ ）

(A) 1 克 CaCO_3 及 0.44 克 CO_2

(B) 4.4 克 CO_2 及 5.6 克 CaO

(C) 4.4 克 CO_2 及 0.56 克 CaO

(D) 3 克 CaCO_3

(E) 3 克 CaCO_3 及 5.6 克 CaO 。

解

(B)(D)(E)

範例 3：在 $2\text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(g)}$ 平衡系中，設維持溫度一定，且讓二氧化硫分壓維持定值，如果氧的平衡分壓增加為 4 倍時，三氧化硫的平衡分壓將如何？ (A) 不變 (B) 增加為 2 倍 (C) 增加為 4 倍 (D) 減為 $\frac{1}{2}$ 倍。

解

(B)

範例 4：反應 $\text{A} + 2\text{B} \rightleftharpoons 3\text{C}$ ，開始時各成分濃度如下： $[\text{A}] = [\text{B}] = 0.6\text{M}$ ， $[\text{C}] = 0\text{M}$ ，當達平衡時， $[\text{A}] = 0.4\text{M}$ ，則其平衡常數多大？
(A) 0.074 (B) 0.90 (C) 7.5 (D) 13.5。

解

(D)

範例 5：於定溫時在一體積為 1 升的密閉容器中置入 $\text{CO}_{(\text{g})}$ 與 $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$ 各 0.01mol，反應式為 $\text{CO}_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_{2(\text{g})}$ ，達平衡時 $[\text{CO}_2] = 0.005\text{M}$ ，若再加入 0.02mol $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$ ，新平衡的 $[\text{CO}_2]$ 與 $[\text{CO}]$ 各為多少 M？

- (A) 0.05 與 0.005
 (B) 0.01 與 0.025
 (C) 0.0075 與 0.0025
 (D) 0.005 與 0.005 M。

解 (C)

範例 6：假設 A、B、C 為三種理想氣體，在一密閉容器中，此三種氣體在 25°C 時之初濃度及平衡濃度值如右表。

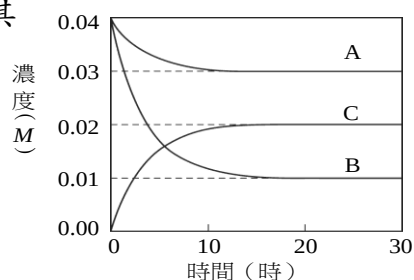
化合物	A	B	C
初濃度(mol / L)	0.1	0.2	0
平衡濃度(mol / L)	0.05	0.05	0.1

試問下列敘述何者正確？

- (A) 若有 1molA 與 3molB 完全反應，則可生成 2molC
 (B) 若平衡反應式為 $\frac{1}{2}\text{A} + \frac{3}{2}\text{B} \rightleftharpoons \text{C}$ ，則其在 25°C 之濃度平衡常數為 40
 (C) 此一反應平衡時，B 氣體之分壓為 A 之 3 倍
 (D) 此一反應平衡時，氣體 C 之莫耳分率為 $\frac{1}{3}$
 (E) 此一反應平衡時，系統之總壓力為 4.9atm。【91 指定】

解答 ABE

範例 7：將反應物 A 和 B 各 0.040 M 置於一密閉容器中，使其反應生成 C，反應過程中各物種濃度隨時間的變化如圖所示。下列有關此反應之敘述何者正確？



- (A) 此反應可表示為 $A + 3B \rightarrow 2C$
 (B) 當 B 和 C 的濃度相同時，A 的濃度約為 0.032 M
 (C) 此反應初速率的絕對值大小順序為 $B > C > A$
 (D) 此反應之平衡常數約為 1.3×10^4 (係數為最簡單整數者)
 (E) 在圖中 B 和 C 的交點處，B 的消耗速率與 C 的形成速率相同。【98 指定】

解答 ABCD

範例 8： $\text{CaCO}_{3(s)}$ 分解為 $\text{CaO}_{(s)}$ 與 $\text{CO}_{2(g)}$ 的平衡反應式如右：



已知 850°C 時，此反應的平衡常數 $K_p = 1.21$ (以 atm 表示)。回答下列問題：

- (1) 取 1.0 莫耳的 $\text{CaCO}_{3(s)}$ 置入一體積為 10.0 公升的容器後，將容器抽至真空，並將容器加熱到 850 °C。在此溫度下，當反應達平衡時，容器內氣體的壓力應為幾大氣壓(atm)？
 (2) 承上題，定溫下(850 °C)，將容器體積減為 5.0 公升，並加入 1.35 atm 的氮氣，當反應再度平衡時，容器內氣體的壓力應為幾大氣壓(atm)？
 (3) 承第 1 小題，定溫下(850 °C)，再加入 0.1 莫耳的 $\text{CaO}_{(s)}$ 於容器中，當反應再度平衡時，容器中的 $\text{CaCO}_{3(s)}$ 與 $\text{CO}_{2(g)}$ 莫耳數應如何變化？
 (以增加、減少、不變的方式表示)

【96 指定】

解答 (1) 1.21 atm; (2) 2.56 atm; (3) 不變

二、正逆反應之平衡常數互為倒數關係。

例：若 $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$ 之平衡常數在 450°C 時為 49，則在同溫時

$2HI_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + I_{2(g)}$ 之平衡常數為何？

三、將一個反應之兩端同乘一實數 P，則其平衡常數 K 值，變化為 P 次方。

例：若在某溫度下 $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$ 之平衡常數 $K=25$ ，則在同溫時

$2H_{2(g)} + 2I_{2(g)} \rightleftharpoons 4HI_{(g)}$ 之平衡常數為何？

例：定溫平衡系 $2NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$ ，平衡常數 K_1 ；

$NO_{2(g)} \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2O_{4(g)}$ ，平衡常數 K_2 ；

$\frac{1}{2}N_2O_4 \rightleftharpoons NO_{2(g)}$ ，平衡常數 K_3 ，則

(A) $K_2 = \frac{1}{2}K_1$ (B) $K_3 = -\frac{1}{2}K_1$ (C) $K_1 \cdot \sqrt{K_2} = 1$ (D) $K_3 \cdot \sqrt{K_1} = 1$ 。

解

(D)

四、當兩個反應式相加（或相減），得第三反應式，則第三反應式之平衡常數

為該兩反應式平衡常數之積（或商）。

例：(1) $2\text{O}_{2(g)} + 4\text{NO}_{(g)} \rightleftharpoons 4\text{NO}_{2(g)}$ 之平衡常數為 K_1 ，

(2) $4\text{NO}_{(g)} + 2\text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons 4\text{NOCl}_{(g)}$ 之平衡常數為 K_2 ，

則 $4\text{NO}_{2(g)} + 2\text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons 4\text{NOCl}_{(g)} + 2\text{O}_{2(g)}$ 之平衡常數為 $K_3 = ?$

分解率（百分比）：

$$\alpha = \frac{\text{分解掉的莫耳數}}{\text{原有的莫耳數}} \times 100\%$$

例： $\text{A}_{(g)} \rightleftharpoons \text{B}_{(g)} + \text{C}_{(g)}$ 平衡系中，若達平衡時分解率為 α ，平衡時總壓為 P ，試用 α 來表示達平衡時各成分的莫耳分率、平均分子量、分壓及此反應的 K_p 值與 K_c 表示法

範例：在一個體積可變的密閉容器內，裝入氨氣 2 升。若在溫度與壓力不變(1 atm)的條件下使氨分解： $\text{NH}_{3(g)} \rightleftharpoons \text{N}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)}$ （係數未平衡），試問當反應達平衡時，容器內氣體的體積由原來的 2 升變成 3 升時，有多少百分比(%)的氨分解？該反應的平衡常數 K_p 為何？

五、平衡常數僅隨反應物種類及溫度而異，與濃度、壓力、及催化劑無關。

a. 若為吸熱反應 ($\Delta H > 0$)，則溫度升高，K 值變大，溫度降低，K 值變小。

b. 若為放熱反應 ($\Delta H < 0$)，則溫度升高，K 值變小，溫度降低，K 值變大。

阿瑞尼士方程式：

$$\text{反應速率常數 } k = A \times e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

(可說明活化能、溫度、
速率常數間的關係)

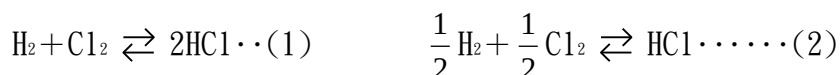
範例 1：下列何種因素會改變平衡常數數值之大小？(若只有所述之狀態改變，其他變因保持不變)

- (A) 溫度變化 ($\Delta H \neq 0$)
- (B) 加入催化劑
- (C) 加入或移去某反應物種
- (D) 反應於不同溶劑中進行
- (E) 改變反應系中，原反應物之初濃度 (起始濃度)。

解

(A)(D)

範例 2：氫氣和氯氣作用生成氯化氫氣體為放熱反應，可以下列二式表示：



若式(1)及式(2)之平衡常數分別為 K_1 及 K_2 ，其正反應之速率常數分別為 k_1 及 k_2 ，則在相同實驗條件下，下列敘述何者正確？

- (A) $k_1 = k_2$
- (B) $K_2 = (K_1)^{\frac{1}{2}}$
- (C) 式(1)正反應速率為 $k_1[\text{H}_2][\text{Cl}_2]$ ，則式(2)正反應速率為 $k_2[\text{H}_2]^{\frac{1}{2}}[\text{Cl}_2]^{\frac{1}{2}}$
- (D) $\frac{k_1}{k_2}$ 隨著溫度之上升而變小
- (E) 定溫時添加催化劑可能改變 K_1 與 K_2 之比值。

(A)(B)

六、平衡常數 K 值愈大，則反應愈接近完全（幾乎都變成產物，反應物剩下極少），但無法表示反應速率的快慢。

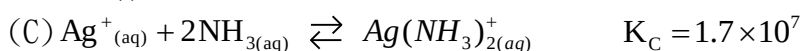
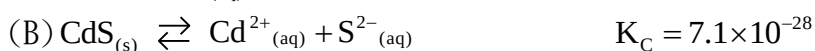
→ 遇此類問題時，作法都是先沉澱（完全反應），

再解離（考慮平衡常數）

a. $K > 1$ ，反應趨向生成物，若 K 值極大，表示反應由左向右進行相當完全

b. $K < 1$ ，反應趨向左，若 K 值極小，可表示反應幾乎不進行，而逆反應易進行完全。

範例 1：在同樣的條件下，下列反應達到平衡時，何者最趨近於完全的程度？



解 (C)

範例 2：已知 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{Ag}^+_{(\text{aq})} + 2\text{NH}_{3(\text{aq})}$ ， $K_{\text{C}} = 6.8 \times 10^{-8}$ 。今以 0.05 mol AgNO_3 和 5.1 mol NH_3 溶於水配成 1 升，求達平衡時 $[\text{Ag}^+]$ ？

練習： $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 之 $K_{\text{C}} = 2 \times 10^{14}$ ，若將 0.4M CuSO_4 與 1.8M 氨水等體積混合，達成平衡時 $[\text{Cu}^{2+}]$ 近於多少 M？

(A) 1.8×10^{-15} (B) 1×10^{-11} (C) 2×10^{-8} (D) 2×10^{-5} 。

解 (B)

七、預測反應進行的方向：

若反應中，**生成物瞬間濃度冪次乘積**與**反應物瞬間濃度冪次乘積**之比值即反應商數 Q ，

(1) $Q > K_c$ ，表示產物濃度太高，則反應向左，直到達平衡常數。

(2) $Q < K_c$ ，表示產物濃度太低，則反應向右，直到達平衡常數。

(3) $Q = K_c$ ，表示平衡

範例：在定溫平衡系 $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{2(g)}$ 之 $K_c = 20$ ，今在 5 升之真空容

器內盛入 4 mol CO ，6 mol O_2 ，及 8 mol CO_2 時反應方向如何？

【習題】

1. 下列哪些因素既不能影響反應速率常數，也不能影響平衡常數？

(A) 活化能 (B) 反應物濃度 (C) 反應時溫度 (D) 催化劑。

2. 平衡常數的大小會受下列何種因素的影響？ (A) 反應的溫度 (B) 反應物及生成物的濃度 (C) 反應容器的形狀與大小 (D) 觸媒 (E) 溶劑。

3. 若 $O_{2(g)} + 2NO_{(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ 之平衡常數為 K_1 ， $NO_{(g)} + \frac{1}{2}Cl_{2(g)} \rightleftharpoons NOCl_{(g)}$ 之平衡常數為 K_2 ，則 $NO_{2(g)} + \frac{1}{2}Cl_{2(g)} \rightleftharpoons NOCl_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ 之平衡常數 K 可表為下列哪一式？

(A) $\frac{K_2}{\sqrt{K_1}}$ (B) $\frac{K_2}{K_1^2}$ (C) $K \cdot K_2^2$ (D) $\sqrt{K_1} \cdot K$ 。

4. 定溫下，已知一步反應 $A_{2(g)} + B_{2(g)} \xrightleftharpoons[k_r]{k_f} 2AB_{(g)}$ 之 $K_c = 2.5 \times 10^{-3}$ ，

設 $k_r = 4 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1}\text{S}^{-1}$ ，則 k_f 應為多少 $\text{M}^{-1}\text{S}^{-1}$ ？（已知 k_f ， k_r 分別為正，逆反應速率常數）

(A) 1×10^{-4} (B) 16 (C) 6.25×10^{-2} (D) 3.2×10^{-3} 。

5. 設 $A_2B_{4(g)} \rightleftharpoons 2AB_{2(g)}$ 的反應熱為 ΔH ，平衡常數為 K 時，在同溫時，反應

$AB_{2(g)} \rightleftharpoons \frac{1}{2}A_2B_{4(g)}$ 的反應熱 ($\Delta H'$) 及平衡常數 (K') 應各為何？

(A) $K' = \frac{1}{2}K$ (B) $\Delta H' = \frac{1}{2}\Delta H$ (C) $\Delta H' = -\frac{1}{2}\Delta H$ (D) $K' = \frac{1}{K}$ (E) $(K')^2 = \frac{1}{K}$ 。

6. 平衡系 $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ ，其平衡濃度依次為 3M、4M、2M，今於同溫下欲使 NO 之平衡濃度增為 3M，則需另加 N_2 多少 mol/L？

(A) 5.21 (B) 4.21 (C) 3.21 (D) 2.21。

¹ B

² AE

³ A

⁴ A

⁵ CE

⁶ A

7. 某化學反應 $2A + 2B \rightleftharpoons 2C + D$, $\Delta H < 0$, 則下列敘述何者正確?

- (A) 達平衡時, 平衡常數 $K = \frac{[C][D]}{[A]^2[B]^2}$ 。
 (B) 該放熱反應之反應速率隨溫度之降低而增加。
 (C) 此反應的反應速率必為 $r = k[A]^2[B]^2$, k 為速率常數。
 (D) 若 E_a 為此反應的活化能, 則其逆反應的活化能為 $E_a - \Delta H^\circ$ 。

8. 下列諸反應中, 何者有 $K_c = K_p(RT)^2$ 關係?

- (A) $CO_{(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)}$ (B) $4HCl_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2Cl_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$
 (C) $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$ (D) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ 。

9. 設 $A + B \rightleftharpoons 3C$ 於室溫下的 $K_c = 2$, 則室溫時, 在 5 升的容器中, 分別置入下列各組物質, 何者的反應向右進行?

- (A) $A: 2\text{mol}$, $B: 2\text{mol}$, $C: 2\text{mol}$ (B) $A: 1\text{mol}$, $B: 1\text{mol}$, $C: 3\text{mol}$
 (C) $A: 1\text{mol}$, $B: 3\text{mol}$, $C: 5\text{mol}$ (D) $A: 1\text{mol}$, $B: 2\text{mol}$, $C: 5\text{mol}$ 。

10. 已知 $1\text{mol } A_2$ 及 $1\text{mol } B_2$ 在體積為 10 升的容器中混合, 反應達平衡時

生成 $AB_2 \frac{1}{3}\text{mol}$, 則反應 $A_{2(g)} + 2B_{2(g)} \rightleftharpoons 2AB_{2(g)}$ 之平衡常數 K_c 多大?

- (A) 2 (B) 1 (C) 6 (D) 3。

11. 某反應 $2A_{(s)} + 3B^{2+}_{(aq)} \rightleftharpoons 2A^{3+}_{(aq)} + 3B_{(s)}$ 之平衡常數為 10.0 M^{-1} 。將 A 之固體加入只含有 $B^{2+}_{(aq)}$ 之溶液中, 攪拌使其達到平衡, 此時 $A^{3+}_{(aq)}$ 之濃度為 0.100M 。則最初溶液 $B^{2+}_{(aq)}$ 之濃度是多少?

- (A) 0.150M (B) 0.167M (C) 0.200M (D) 0.250M 。

12. 光氣 $COCl_2$ 氣體在體積 2 升的容器中加熱分解為 CO 及 Cl_2 , 平衡時, $COCl_2$ 之濃度為 4 莫耳/升。若容器中再添加 $COCl_2$, 再度達到平衡時, 測得 $COCl_2$ 之濃度為 16 莫耳/升。兩次平衡時之 CO 濃度有何變化?

- (A) 減為三分之一 (B) 不變 (C) 增為二倍 (D) 增為四倍。

13. 定容下, 加熱四氧化二氮氣體至 27°C , 達成下列平衡: $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$, 平衡系總壓為 1atm , 密度 2.81g/L , 試計算此反應的壓力平衡常數 (K_p)。
 ($N=14$) (A) 0.5atm (B) 0.3atm (C) 0.1atm (D) 0.02atm 。

14. 在 27°C 下, 24.6 升的 N_2O_4 與 NO_2 混合氣體平衡時, 壓力為 1.0atm , 若 x 為 N_2O_4 與 NO_2 莫耳數比值, 則下列敘述何者正確? (假設 27°C 時, 平衡反應 $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ 的平衡常數 $K_p = 1.6$)

- (A) $x \geq 1.0$ (B) $1.0 > x \geq 0.70$ (C) $0.70 > x \geq 0.40$ (D) $0.40 > x$ 。

15. 反應 $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$, 在 800°C 時之平衡壓力為 190mmHg , 將 20.0 克碳酸鈣置於 10.0 升的密閉瓶中加熱至 800°C 而達平衡時, 則未變化的碳酸鈣百分率為 (A) 86 (B) 52% (C) 34% (D) 0%。

7 D

8 D

9 A

10 D

11 D

12 C

13

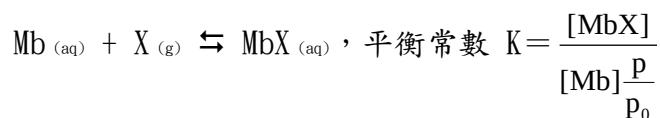
14 C

15 A

16. 有一反應： $2X_{(aq)} + Y_{(aq)} \rightleftharpoons Z_{(aq)}$ ，當溶液中 2M 的 X 與 1M 的 Y 反應，達平衡後，可得 0.5M 的 Z；若欲由 1M 的 Y 製備 0.9M 的 Z，則溶液中所需 X 的最低初始濃度，與下列何者最接近？
(A) 5M (B) 7M (C) 9M (D) 11M。

17. 一莫耳 NOCl 氣體在一升容器中加熱至 500K 時有 9.0% 分解成 NO 及 Cl_2 ，則此反應在 500K 時的平衡常數 (K_c) 為下列何者？
(反應方程式為 $2\text{NOCl} \rightleftharpoons 2\text{NO} + \text{Cl}_2$)
(A) 4.4×10^{-4} (B) 4.4×10^{-3} (C) 2.2×10^{-3} (D) 8.9×10^{-3} 。

18. 報載少數商人用一氧化碳處理生魚片，使其色澤紅潤，看起來比較「新鮮」，實際上卻未必如此。生魚片與許多肉類的顏色主要來自肌肉纖維中的肌紅蛋白 (Mb) 與殘存的血紅蛋白 (Hb) (亦即血紅素)。肌紅蛋白與血紅蛋白的主要功能在輸送氧氣與排除二氧化碳。肌紅蛋白分子可以與小分子 X (如氧或一氧化碳) 結合。此結合反應式可寫為



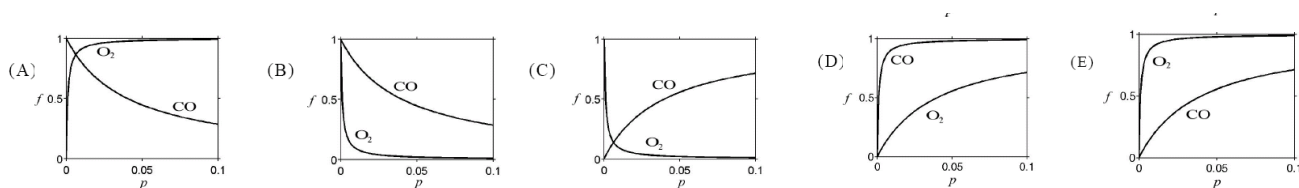
P 表示分子 X 的壓力； P_0 表示標準狀態壓力 ($P_0 = 1 \text{ atm}$)

- (1) 若用附著率 $f = \frac{[\text{MbX}]}{[\text{Mb}] + [\text{MbX}]}$ 來描述小分子 X 吸附到肌紅蛋白分子上

的比率，則下列何者正確表示附著率與小分子 X 的壓力關係？

- (A) $f = \frac{K \frac{P}{P_0}}{1 + K \frac{P}{P_0}}$ (B) $f = \frac{K + \frac{P}{P_0}}{\frac{P}{P_0}}$ (C) $f = \frac{\frac{P}{P_0}}{K + \frac{P}{P_0}}$ (D) $f = \frac{1 + K \frac{P}{P_0}}{K \frac{P}{P_0}}$ (E) $f = K \frac{P}{P_0}$ 。

- (2) 在常溫，肌紅蛋白與一氧化碳結合反應的平衡常數 (K_{CO}) 遠大於與氧結合的平衡常數 (K_{O_2})。試問下列哪一個圖最能代表附著率與此兩種氣體壓力的關係？



- (3) 在常溫，一氧化碳的壓力為 10^{-4} atm 時，會有半數肌紅蛋白附著有一氧化碳分子。試問一氧化碳與肌紅蛋白結合的平衡常數為何？

- (A) 10^{-4} (B) 10^{-2} (C) 1 (D) 10^2 (E) 10^4 。【95 指定】

19. 1mol NH_4Cl 固體於容器內受熱，依 $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(g)} + \text{HCl}_{(g)}$ 而分解，平衡時 HCl 之分壓為 2atm，今若使容器體積縮小一半，再達平衡時：
(A) $P_{\text{HCl}} = 4\text{atm}$ (B) NH_3 的分壓為 2atm (C) 總壓 8atm (D) K_p 變大。

20. 若 $AB_{(g)} \rightleftharpoons A_{(g)} + B_{(g)}$ 平衡系中 AB 的解離度為 0.5 時，其平衡總壓應為
(A) $4K_p$ (B) $3K_p$ (C) $2K_p$ (D) K_p 。

21. 已知 $2HI_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + I_{2(g)}$ 之平衡常數為 K ， $HI_{(g)}$ 之解離度為 α ，則 α 可以下列何式表示：

(A) $\frac{\sqrt{K}}{1+K}$ (B) $\frac{1+\sqrt{K}}{1+2\sqrt{K}}$ (C) $\frac{2\sqrt{K}}{1+2\sqrt{K}}$ (D) $\frac{1+2\sqrt{K}}{\sqrt{K}}$ 。

22. 當 $A_{2(g)}$ 與 $B_{2(g)}$ 作用生成 $AB_{(g)}$ 為放熱反應，則以下列二式表示：



若式(1)及式(2)之平衡常數分別為 K_1 及 K_2 ，其正反應速率常數分別為 k_1 及 k_2 ，反應熱分別 ΔH_1 及 ΔH_2 則在相同實驗條件下，下列敘述何者正確？

(A) $K_1 = K_2$

(B) $2\Delta H_1 = \Delta H_2$

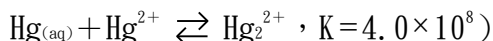
(C) 若式(1)速率定律式 $R_1 = k_1[A_2][B_2]$ ，則式(2)速率定律式為

$$R_2 = k_2[A_2]^2[B_2]^2$$

(D) K_1, K_2 皆隨溫度升高而增加

(E) k_1 及 k_2 皆隨溫度升高而增加。

23. 加金屬汞於濃度為 M 莫耳/升的過氯酸汞 $[Hg(ClO_4)_2]$ 溶液中達平衡，下列敘述何者錯誤？（原子量： $Hg = 200.6$ ， $Hg_{(l)} \rightleftharpoons Hg_{(aq)}$ ； $K = 3.0 \times 10^{-7}$ ，



(A) $\frac{[Hg^{2+}]}{[Hg_2^{2+}]} = 120$

(B) $[Hg^{2+}] + [Hg_2^{2+}] = M$

(C) $[ClO_4^-] = M$

(D) $Hg_{(l)}$ 消失無存

平衡的移動—勒沙特列原理：-----

1. 勒沙特列原理：

在平衡系中，加入一些影響平衡之因子，則該反應向抵消此因子方向移動。

2. 濃度效應：影響平衡定律式中各物濃度方可影響平衡。

(達新平衡時，平衡常數不變)

(1) 增大反應物濃度，或降低生成物濃度，平衡向右移動。

反應 $2A \rightleftharpoons 3B$ ，達平衡後再加入少量的 A 破壞平衡，則

$$\text{瞬間 } Q = \frac{[B]_{\text{原平衡}}^3}{[A]_{\text{瞬間}}^2} \quad \text{_____} \quad K = \frac{[B]_{\text{原平衡}}^3}{[A]_{\text{原平衡}}^2} ; (>, <, =)$$

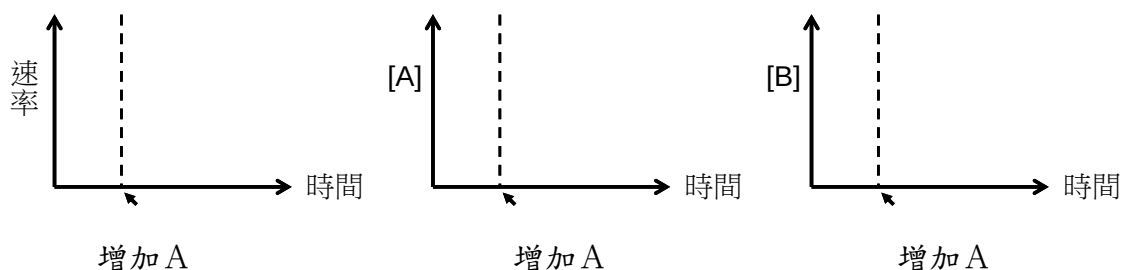
此時瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率；(>, <, =)

反應 _____ 進行達到新平衡；(向左或向右或不移動)

達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數；(>, <, =)

且達新平衡時，反應物 $[A]_{\text{新平衡}}$ _____ $[A]_{\text{原平衡}}$ ，

生成物 $[B]_{\text{新平衡}}$ _____ $[B]_{\text{原平衡}}$ (增加或減少)



(2) 增大生成物濃度，或降低反應物濃度，平衡向左移動。

反應 $2A \rightleftharpoons 3B$ ，達平衡後再移走的 A 破壞平衡，則

$$\text{瞬間 } Q = \frac{[B]_{\text{原平衡}}^3}{[A]_{\text{瞬間}}^2} \quad \text{_____} \quad K = \frac{[B]_{\text{原平衡}}^3}{[A]_{\text{原平衡}}^2} ; (>, <, =)$$

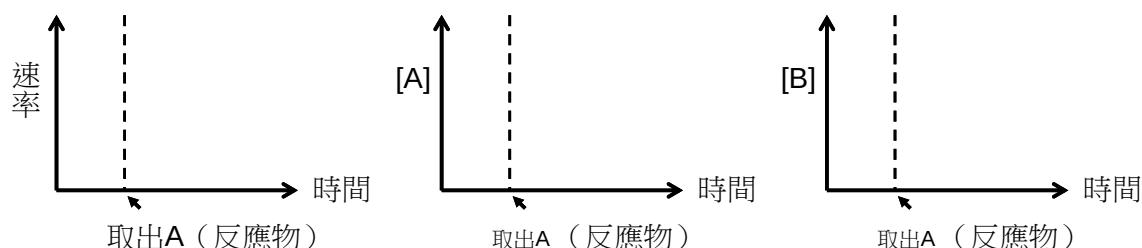
此時瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率；(>, <, =)

反應 _____ 達到新平衡；(向左或向右或不移動)

達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數；(>, <, =)

且達新平衡時，反應物 $[A]_{\text{新平衡}}$ _____ $[A]_{\text{原平衡}}$ ，

生成物 $[B]_{\text{新平衡}}$ _____ $[B]_{\text{原平衡}}$ (增加或減少)



(3) 以同比率增大反應物及生成物之濃度，平衡向莫耳數少之一方移動。

(係數和小的一方)

反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons 3B_{(g)}$ ，達平衡後再壓縮體積為原來的 $1/3$ ，破壞平

衡，則瞬間 $[A]$ _____， $[B]$ _____，(增加或減少)

此時 $Q = \frac{[B]_{\text{瞬間}}^3}{[A]_{\text{瞬間}}^2}$ _____ $K = \frac{[B]_{\text{原平衡}}^3}{[A]_{\text{原平衡}}^2}$; ($>$ ， $<$ ， $=$)

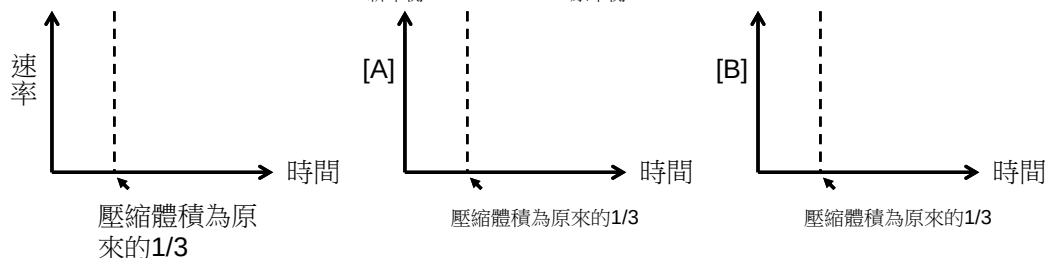
瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率 ; ($>$ ， $<$ ， $=$)

反應 _____ 達到新平衡 ; (向左或向右或不移動)

達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數 ; ($>$ ， $<$ ， $=$)

且達新平衡時，反應物 $[A]_{\text{新平衡}}$ _____ $[A]_{\text{原平衡}}$ ，

生成物 $[B]_{\text{新平衡}}$ _____ $[B]_{\text{原平衡}}$ (增加或減少)



(4) 以同比率降低反應物及生成物之濃度 (稀釋) 平衡向莫耳數多之一方移動

反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons 3B_{(g)}$ ，達平衡後再擴大體積為原來的 2 倍，破壞平衡，

則瞬間 $[A]$ _____， $[B]$ _____，(增加或減少)

此時 $Q = \frac{[B]_{\text{瞬間}}^3}{[A]_{\text{瞬間}}^2}$ _____ $K = \frac{[B]_{\text{原平衡}}^3}{[A]_{\text{原平衡}}^2}$; ($>$ ， $<$ ， $=$)

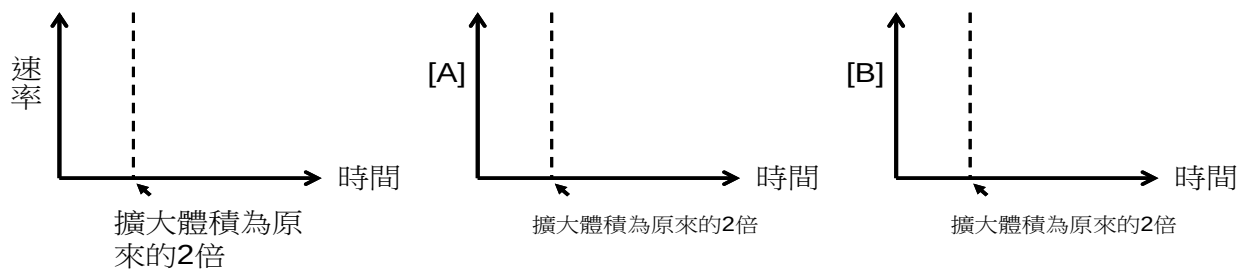
此時瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率 ; ($>$ ， $<$ ， $=$)

反應 _____ 達到新平衡 ; (向左或向右或不移動)

達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數 ; ($>$ ， $<$ ， $=$)

且達新平衡時，反應物 $[A]_{\text{新平衡}}$ _____ $[A]_{\text{原平衡}}$ ，

生成物 $[B]_{\text{新平衡}}$ _____ $[B]_{\text{原平衡}}$ (增加或減少)



(5) 加入固相物種，不影響平衡系中的濃度，平衡不移動。

(6) 改變壓力或體積，不影響反應物及生成物係數和相等的反應之平衡狀態

反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + C_{(g)}$ ，達平衡後再壓縮體積為原來的 $1/3$ ，破壞

平衡，則瞬間 $[A]$ _____， $[B]$ _____， $[C]$ _____，
(增加或減少)

瞬間 $Q = \frac{[B]_{\text{瞬間}}[C]_{\text{瞬間}}}{[A]_{\text{瞬間}}^2}$ _____ $K = \frac{[B]_{\text{原平衡}}[C]_{\text{原平衡}}}{[A]_{\text{原平衡}}^2}$; ($>$ ， $<$ ， $=$)

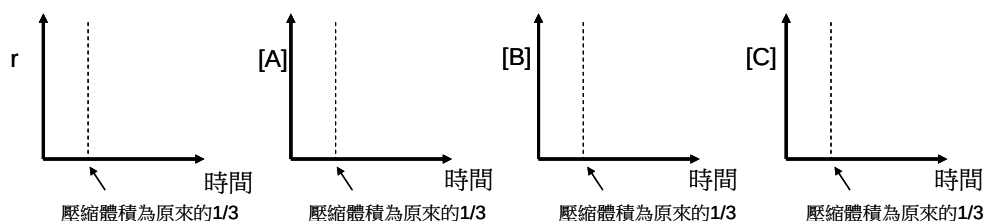
此時瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率 ; ($>$ ， $<$ ， $=$)

反應 _____ 達到新平衡 ; (向左或向右或不移動)

達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數 ; ($>$ ， $<$ ， $=$)

且達新平衡時，反應物 $[A]_{\text{新平衡}}$ _____ $[A]_{\text{原平衡}}$ ，

生成物 $[B]_{\text{新平衡}}$ _____ $[B]_{\text{原平衡}}$ ，生成物 $[C]_{\text{新平衡}}$ _____ $[C]_{\text{原平衡}}$ (增加或減少)



※想一想，在一個平衡系統中作以下處理後對平衡的影響

$AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ 的平衡系統中

(1) 加入 $AgCl_{(s)}$

(2) 加入 $AgNO_3$

(3) 加入水

(4) 加入氨水

$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$ 的平衡系統中

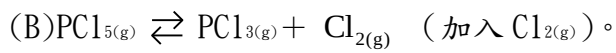
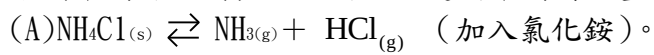
(1) 加入 $H_2O_{(l)}$

(2) 加入 $H_2O_{(g)}$

(3) 移走 $H_2O_{(g)}$

【範例】

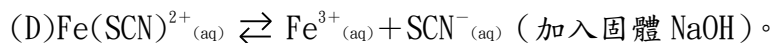
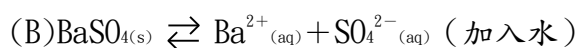
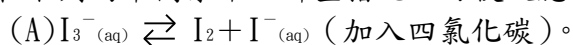
1. 下列平衡採取 () 內的措施，達新平衡時，畫線的物質中何項之濃度增大？



解

(B)

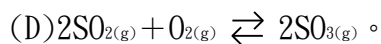
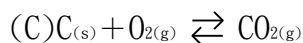
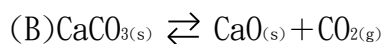
2. 在下列的平衡系中，哪些措施，可使反應向右移以達平衡？



解

(A)(B)(C)(D)

3. 在下列各平衡系中，定溫下容器體積縮小時，何者反應方向沒有發生移動？

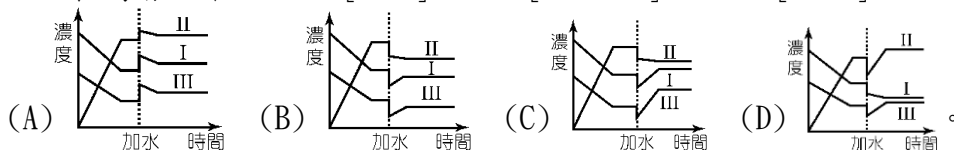


解

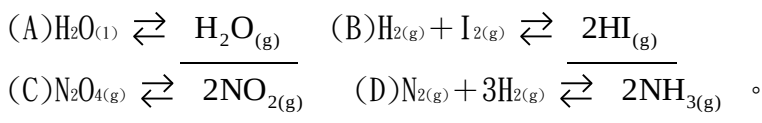
(C)

【練習】

1. 在 $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{SCN}^{-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})$ 平衡系中加水，則平衡移動及新舊平衡濃度之比較何者正確？ I : $[\text{Fe}^{3+}]$ II : $[\text{FeSCN}^{2+}]$ III : $[\text{SCN}^{-}]$



2. 下列各平衡系中，畫線的物質之平衡濃度 C_1 (mol/L) 與定溫下將系統容積減半後之新平衡濃度 C_2 (mol/L) 的比值為 $1 < \frac{C_2}{C_1} < 2$ 的為何者？



3. 定溫下，某密閉容器充入 1.00mol $\text{H}_2(\text{g})$ 與 1.00mol $\text{I}_2(\text{g})$ ，當反應： $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 達成平衡時，測得 $[\text{H}_2] = 1.00\text{M}$ 。同溫下，此密閉容器若改為充入 2.00 mol $\text{HI}(\text{g})$ 達成平衡時，則可推測 $[\text{H}_2]$ 濃度為何值？
 (A) 大於 1.00M (B) 等於 1.00M (C) 小於 1.00M (D) 資料不足無法推測。

4. 將硝酸銀溶液與同濃度、同體積的氯化鉀溶液混合。下列有關平衡後混合溶液中各離子濃度間的關係何者錯誤？ (A) $[\text{Ag}^+] = [\text{NO}_3^-]$ (B) $[\text{K}^+] = [\text{Cl}^-]$
 (C) $[\text{NO}_3^-] = [\text{K}^+]$ (D) $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$ (E) $[\text{Ag}^+] + [\text{K}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{NO}_3^-]$ 。

5. 有關 2CrO_4^{2-} (黃色) + $2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙紅色) + H_2O 平衡的敘述，下列何者正確？ (A) 顏色呈黃色時，表示溶液中已沒有 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。(B) 加入 NaOH 溶液時，溶液保持橙紅色或由黃色變橙紅色。(C) 加入 HCl 溶液時，溶液保持橙紅色或由黃色變橙紅色。(D) 加入鉻酸鉀固體，橙紅色溶液顏色變淺。

6. 於 $\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq})$ 的平衡系中加入水，則下列敘述何者正確？ (A) 平衡向左移動 (B) $[\text{Ag}^+]$ 濃度增加 (C) NH_3 莫耳數增加 (D) 溶液顏色變深 (E) $[\text{NH}_3]$ 增大。

7. 在 Ag_2CO_3 的飽和溶液中 (含有 Ag_2CO_3 固體)，添加下列試劑，何者會減少 CO_3^{2-} 的濃度？ (A) 水 (B) $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ (C) 硝酸 (D) $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ (E) $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 。

8. 在 $\text{BaCrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}$ 平衡系中，哪些處理後，新平衡達成時 Ba^{2+} 和 CrO_4^{2-} 兩種離子濃度都不改變？
 (A) 加入 $\text{BaCrO}_4(\text{s})$ (B) 加水 (C) 通入 $\text{HCl}(\text{g})$ (D) 加入 $\text{Na}_2\text{CrO}_4(\text{s})$ (E) 加 $\text{NaOH}(\text{s})$ 。

9. 在 $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^{-} \rightleftharpoons \text{FeSCN}^{2+}$ 平衡系，下列敘述何者正確？
 (A) 加入 NaSCN 平衡向左移動 (B) 加入蒸餾水平衡向右移動
 (C) 加入 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 平衡向右移動 (D) 加入 NaOH 平衡不移動

1 B
2 C
3 B

4 AB
5 C
6 AC

7 BC
8 AB
9 C

4. 壓力效應：在氣體反應中，壓力改變，僅影響反應物與生成物體積不同之平衡系（反應物係數和 $\neq$ 生成物係數和），故常限於氣體莫耳數不等之反應。減小體積增壓，或擴大體積減壓，增加反應物或生成物應依改變濃度來推測。（達新平衡時，平衡常數不變）

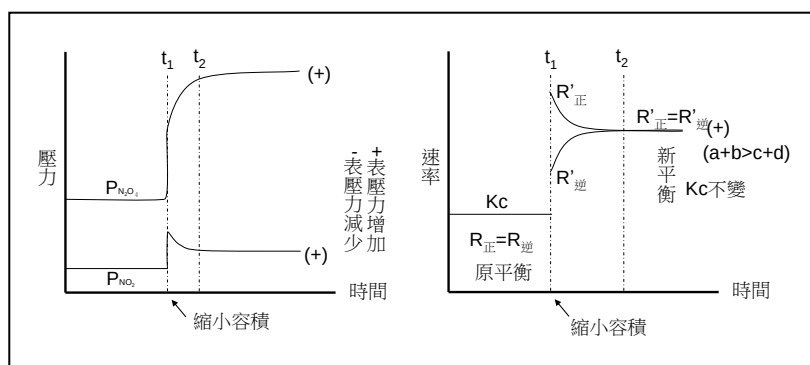
【改變氣體反應容器內的壓力，其作用與等比例改變濃度相同】

(1) 壓縮容器體積，**增壓時**，各成份氣體分壓均增加，

平衡向氣體莫耳數減小的一方移動。

例： $2\text{NO}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_{4(g)}$ ，減少容器體積， NO_2 及 N_2O_4 分壓均上升，

平衡向右移，再達新平衡。



(2) 增大容器體積，**減壓時**，平衡向氣體莫耳數增多的一方移動。

對反應物及產物係數和相等的平衡系統，不影響其平衡

反應 $2\text{A}_{(g)} \rightleftharpoons \text{B}_{(g)} + \text{C}_{(g)}$ ，達平衡後再壓縮體積為原來的 $1/3$ ，破壞

平衡則

瞬間 $[\text{A}]$ _____， $[\text{B}]$ _____， $[\text{C}]$ _____，（增加或減少）

或者瞬間 P_{A} _____， P_{B} _____， P_{C} _____，（增加或減少）

瞬間 $Q = \frac{P_{\text{B瞬間}} P_{\text{C瞬間}}}{P_{\text{A瞬間}}^2}$ _____ $K = \frac{P_{\text{B原平衡}} P_{\text{C原平衡}}}{P_{\text{A原平衡}}^2}$ ；（>，<，=）

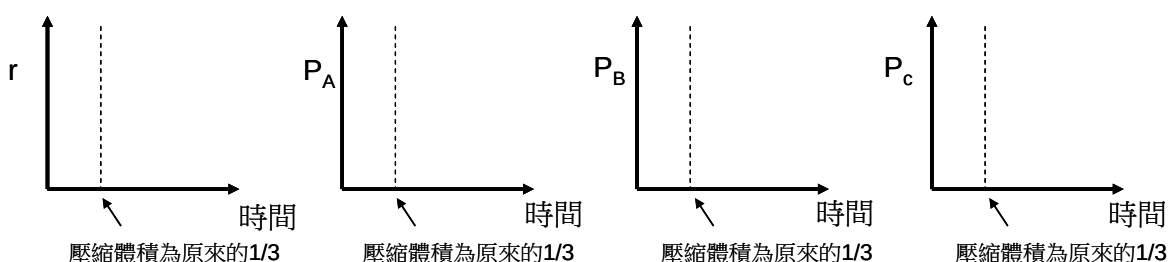
此時瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率；（>，<，=）

反應 _____ 達到新平衡；（向左或向右或不移動）

達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數；（>，<，=）

且達新平衡時，反應物 $P_{\text{A新平衡}}$ _____ $P_{\text{A原平衡}}$ ，

生成物 $P_{\text{B新平衡}}$ _____ $P_{\text{B原平衡}}$ ，生成物 $P_{\text{C新平衡}}$ _____ $P_{\text{C原平衡}}$ （增加或減少）



(3) 恒容下若加入鈍性氣體（各成分氣體分壓不改變），則平衡不移動。

反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons 3B_{(g)}$ 同溫定容下，達平衡後再加入少量氬氣，破壞平衡，則

瞬間 P_A _____, P_B _____, (增加或減少)

$$\text{瞬間 } Q = \frac{P_{B\text{瞬間}}^3}{P_{A\text{瞬間}}^2} \text{ _____ } K = \frac{P_{B\text{原平衡}}^3}{P_{A\text{原平衡}}^2} ; (>, <, =)$$

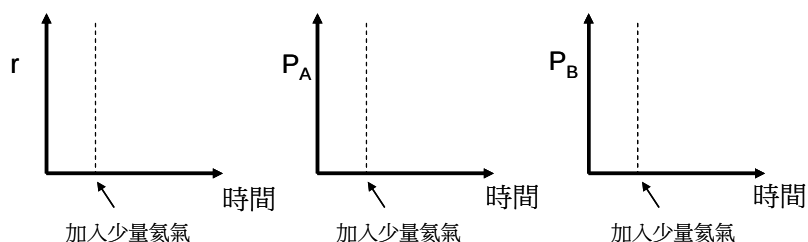
此時瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率; (>, <, =)

反應 _____ 達到新平衡; (向左或向右或不移動)

達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數; (>, <, =)

且達新平衡時，反應物 $P_{A\text{新平衡}}$ _____ $P_{A\text{原平衡}}$,

生成物 $P_{B\text{新平衡}}$ _____ $P_{B\text{原平衡}}$ (增加或減少)



(4) 恒壓下若加入鈍性氣體（各氣體的分壓變小），則平衡向氣體莫耳數多的一方移動。

反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons 3B_{(g)}$ 定溫定壓下，達平衡後再加入少量氬氣，破壞平衡，則

瞬間 P_A _____, P_B _____, (增加或減少)

$$\text{瞬間 } Q = \frac{P_{B\text{瞬間}}^3}{P_{A\text{瞬間}}^2} \text{ _____ } K = \frac{P_{B\text{原平衡}}^3}{P_{A\text{原平衡}}^2} ; (>, <, =)$$

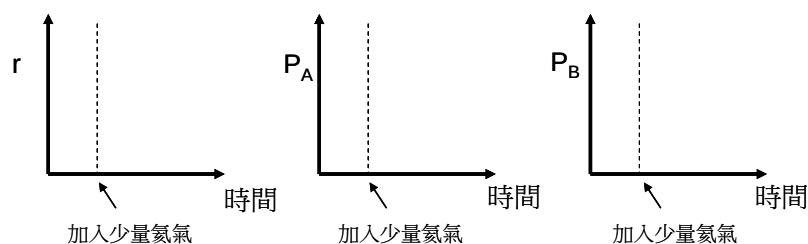
此時瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率; (>, <, =)

反應 _____ 達到新平衡; (向左或向右或不移動)

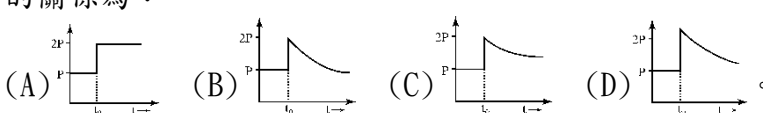
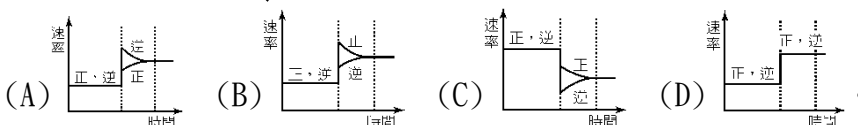
達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數; (>, <, =)

且達新平衡時，反應物 $P_{A\text{新平衡}}$ _____ $P_{A\text{原平衡}}$,

生成物 $P_{B\text{新平衡}}$ _____ $P_{B\text{原平衡}}$ (增加或減少)



【練習】

- 某容器內氯化銨固體受熱分解，反應式如下為： $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(g)} + \text{HCl}_{(g)}$ ，若平衡時， $\text{HCl}_{(g)}$ 的分壓為 2atm ，於定溫下，將容器體積縮小一半，則下列敘述何者正確？ (A)平衡向右移動 (B) $K_p=4\text{atm}^2$ (C) $K_p=16\text{atm}^2$ (D) $P_{\text{NH}_3}=4\text{atm}$ (E)總壓為 8atm 。
- 在一溫度 480K 的系統中，有下列化學平衡： $\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$ ，溫度不變，若壓縮反應系，達新平衡時，則 (A)平衡常數 K_p 值增加 (B)平衡常數 K_p 值減少 (C)平衡常數 K_p 值不變 (D) H_2 的濃度變大 (E) HI 的莫耳數不變。
- 在 $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(g)} + \text{HCl}_{(g)}$ 反應中之 $K_p=0.16\text{atm}^2$ 。假設在定溫下，壓縮平衡系使容器體積減半，則新平衡達成時，容器總壓為多少 atm ？ (A)1.6 (B)0.8 (C)0.4 (D)0.16。
- 下列平衡系統 $\text{CaCO}_{3(s)} \rightleftharpoons \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$ 中，僅含有足量的 $\text{CaCO}_{3(s)}$ 、 $\text{CaO}_{(s)}$ 及 $\text{CO}_{2(g)}$ 。原壓力為 P ，體積為 V ，在 t_0 時間，容器體積減半為 $0.5V$ ，並維持為 $0.5V$ 。若固體所佔體積可忽略，且溫度維持不變，則此系統壓力與時間的關係為：

- 定溫下平衡系 $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$ 縮小體積，則反應速率的變化圖為下列何者？

- 在平衡系 $a\text{A}_{(g)} + b\text{B}_{(g)} \rightleftharpoons c\text{C}_{(g)}$ 中， $[C]=C_1$ ，同溫下壓縮容器體積成為原來的一半，新平衡時 $[C]=C_2$ ，若 $1 < \frac{C_2}{C_1} < 2$ ，則 (A) $a+b>c$ (B) $a+b=c$ (C) $a+b<c$ (D) $a+b=2c$ 。
- 在 800°C 之下，將碳酸鈣分解時可得氧化鈣（石灰）和二氧化碳。設在密閉系中該反應達到平衡狀態後再加入碳酸鈣，二氧化碳的量比未加入碳酸鈣前 (A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)減少至零。
- 反應 $2\text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(g)}$ 平衡系，若增大容器體積，則定溫時 (A)平衡不受影響 (B)正向速率減小 (C) SO_2 莫耳數減小 (D) O_2 濃度增加。
- 平衡系 $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$ 於定溫時，若使容器體積變為原來的 2 倍，則達新平衡時下列何項敘述正確？ (A) NO_2 濃度變小 (B)總莫耳數增加 (C)壓力變為原來一半 (D)壓力與體積的乘積變大 (E) NO_2 的分壓分率（ NO_2 分壓與平衡時混合氣體的總壓比）變小。

1 B
2 CDE
3 B

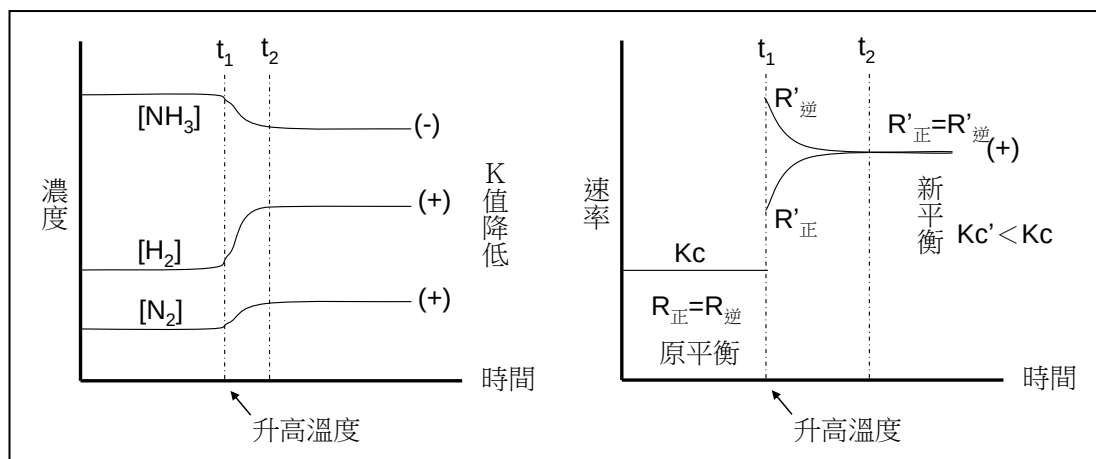
4 B
5 A
6 C

7 C
8 B
9 ABD

5. 溫度效應：除了破壞平衡外，平衡常數亦會改變。

- (1) 升高溫度，則平衡向吸熱方向移動，降低溫度則平衡向放熱一方移動。
 (2) 再達平衡時，雙方反應速率皆改變（速率常數改變），且各物濃度皆改變，因其平衡常數亦改變。

例： $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 22Kcal$ 之加熱情形：



例：反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons 3B_{(g)} \quad \Delta H < 0$ ，達平衡後再升高溫度，破壞平衡，則

瞬間 $r'_{\text{正(瞬間)}} = m r_{\text{正(原平衡)}}$ ； $r'_{\text{逆(瞬間)}} = n r_{\text{逆(原平衡)}}$ ；

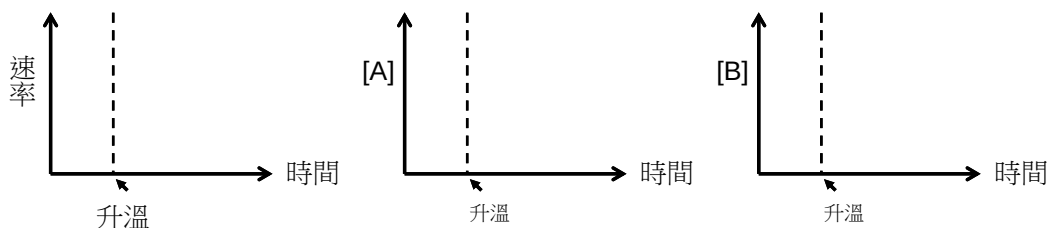
且 m 1 ； n 1 ； m n ；($>$ ， $<$ ， $=$)

此時瞬間正反應速率 瞬間逆反應速率；($>$ ， $<$ ， $=$)

反應 達到新平衡；(向左或向右或不移動)

反應物 $[A]$ ，生成物 $[B]$ ；(增加或減少)

達新平衡時，新平衡常數 原平衡常數；($>$ ， $<$ ， $=$)



練習 1：反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons 3B_{(g)}$ $\Delta H < 0$ ，達平衡後再降低溫度，破壞平衡，則

瞬間 $r'_{\text{正(瞬間)}} = mr'_{\text{正(原平衡)}}$ ； $r'_{\text{逆(瞬間)}} = nr'_{\text{逆(原平衡)}}$ ；

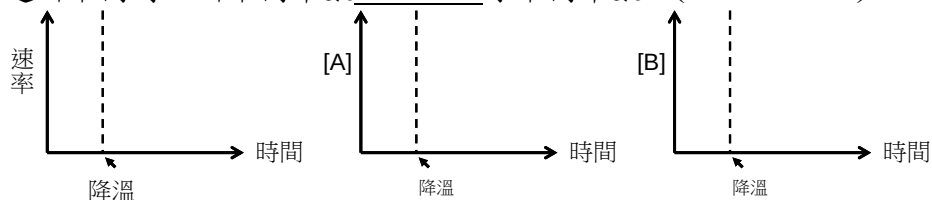
且 m 1； n 1； m n ；(>，<，=)

此時瞬間正反應速率 瞬間逆反應速率；(>，<，=)

反應 達到新平衡；(向左或向右或不移動)

反應物 [A] ，生成物 [B] ；(增加或減少)

達新平衡時，新平衡常數 原平衡常數；(>，<，=)



練習 2：反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons 3B_{(g)}$ $\Delta H > 0$ ，達平衡後再升高溫度，破壞平衡，則

瞬間 $r'_{\text{正(瞬間)}} = mr'_{\text{正(原平衡)}}$ ； $r'_{\text{逆(瞬間)}} = nr'_{\text{逆(原平衡)}}$ ；

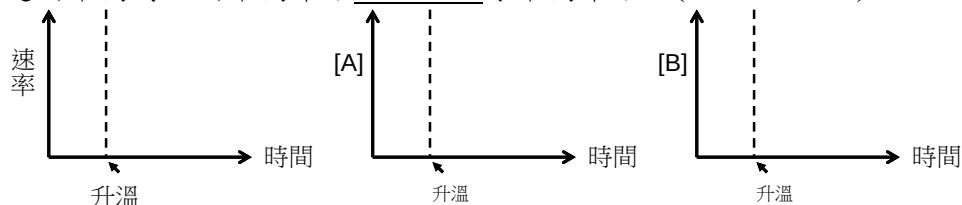
且 m 1； n 1； m n ；(>，<，=)

此時瞬間正反應速率 瞬間逆反應速率；(>，<，=)

反應 達到新平衡；(向左或向右或不移動)

反應物 [A] ，生成物 [B] ；(增加或減少)

達新平衡時，新平衡常數 原平衡常數；(>，<，=)



練習 3：反應 $2A_{(g)} \rightleftharpoons 3B_{(g)}$ $\Delta H > 0$ ，達平衡後再降低溫度，破壞平衡，則

瞬間 $r'_{\text{正(瞬間)}} = mr'_{\text{正(原平衡)}}$ ； $r'_{\text{逆(瞬間)}} = nr'_{\text{逆(原平衡)}}$ ；

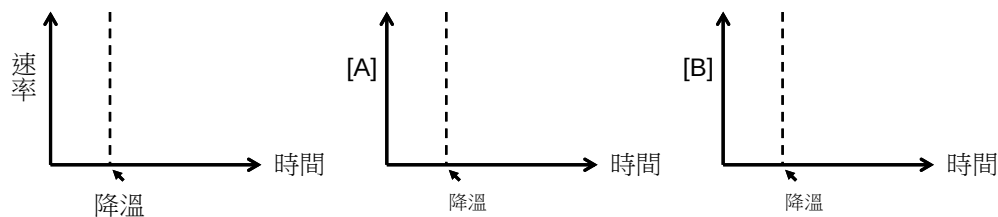
且 m 1； n 1； m n ；(>，<，=)

此時瞬間正反應速率 瞬間逆反應速率；(>，<，=)

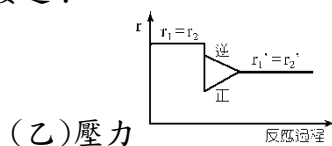
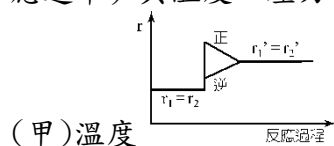
反應 達到新平衡；(向左或向右或不移動)

反應物 [A] ，生成物 [B] ；(增加或減少)

達新平衡時，新平衡常數 原平衡常數；(>，<，=)



範例：下列方程式，哪一個的反應速率（ r_1 、 r'_1 為正反應速率， r_2 、 r'_2 為逆反應速率）與溫度、壓力之關係和下圖較為接近？



- (A) $\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_{3(g)} + 92 \text{ kJ}$
 (B) $2\text{C}_{(s)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_{6(g)} \quad \Delta H = -80 \text{ kJ}$
 (C) $\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)} \quad \Delta H = 26 \text{ kJ}$
 (D) $\text{N}_{2(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_{4(g)} \quad \Delta H = 75.7 \text{ kJ}$

解 (D)

6. 催化劑對平衡之影響：加入催化劑對正逆反應速率影響皆相等，故催化劑不改變平衡狀態。僅使平衡達成的時間縮短。（達新平衡時，平衡常數不變）

例：反應 $2\text{A}_{(g)} \rightleftharpoons 3\text{B}_{(g)} \quad \Delta H < 0$ ，達平衡後再加入催化劑，則

瞬間 $r'_{\text{正(瞬間)}} = m r_{\text{正(原平衡)}}$ ； $r'_{\text{逆(瞬間)}} = n r_{\text{逆(原平衡)}}$ ；

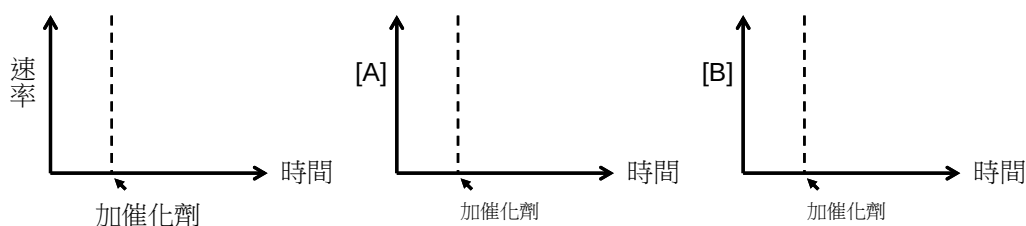
且 m _____ 1； n _____ 1； m _____ n ；（>，<，=）

此時瞬間正反應速率 _____ 瞬間逆反應速率；（>，<，=）

反應 _____ 達到新平衡；（向左或向右或不移動）

反應物 [A] _____，生成物 [B] _____；（增加或減少）

達新平衡時，新平衡常數 _____ 原平衡常數；（>，<，=）



對於反應 $3A_{(g)} \rightleftharpoons 2B_{(g)} \quad \Delta H < 0$ 達平衡後再作以下的操作，完成下表

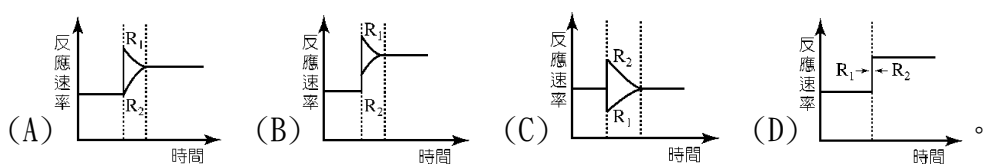
	改變瞬間		平衡的移動	達成新平衡時				
	R _正	R _逆		k _正	k _逆	K	反應物濃度	產物濃度
增加反應物								
增加產物								
等比例稀釋 (擴大體積)								
等比例濃縮 (縮小體積)								
昇溫								
降溫								
加入催化劑								

《練習》對於反應 $A_{(g)} \rightleftharpoons 2B_{(g)} \quad \Delta H > 0$ 達平衡後再作以下的操作，完成下表

	改變瞬間		平衡的移動	達成新平衡時				
	R _正	R _逆		k _正	k _逆	K	反應物濃度	產物濃度
增加反應物								
增加產物								
等比例稀釋(擴大體積)								
等比例濃縮(縮小體積)								
昇溫								
降溫								
加入催化劑								

【練習】

- 有關影響反應平衡位置的敘述，何者錯誤？(A)定溫下，反應平衡常數 K 值一定，任何因素均無法改變平衡方向。(B)任何平衡中，外界因素改變，則平衡位置將向減弱這種外界因素改變的方向移動。(C)定溫時，物質濃度改變時平衡位置可能移動，但平衡常數不變。(D)定溫時，平衡系中壓力改變時，平衡位置可能移動，但平衡常數不變。
- 某化學反應 $2A + 2B \rightleftharpoons 2C + D$ ， $\Delta H^\circ < 0$ ，則下列敘述何者正確？
 (A)達平衡時，平衡常數 $K = \frac{[C]^2[D]}{[A]^2[B]^2}$ (B)降低溫度會促使平衡向右移
 (C)此反應的反應速率必為 $r = k[A]^2[B]^2$ ， k 為速率常數 (D)該放熱反應之反應速率隨溫度之降低而增加 (E)若 E_a 為此反應的活化能，則其逆反應的活化能為 $E_a - \Delta H^\circ$ 。
- 在 $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ 反應中， $\Delta H = -4\text{kcal}$ ，且 400°C 時平衡常數等於 50，則在 350°C 時平衡常數最可能為何？ (A)70 (B)50 (C)30 (D)-10。
- 吸熱反應達平衡時，如溫度驟然上升，則由舊平衡移向新平衡狀態，此過程（如圖虛線區間所示）的圖示何者正確？（ R_1 表示正反應速率， R_2 表示逆反應速率）



- 某化學反應 $A + B \rightleftharpoons C + D$ 之平衡常數 $K = \frac{[C][D]}{[A][B]}$ 。

溫度	20°C	50°C	80°C
K	0.5	2.5	8.9

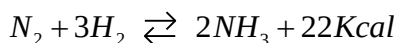
- 若反應之溫度與平衡常數間有如右表之關係，則下列敘述中，何者為正確？(A)正向（向右）為吸熱反應，逆向為放熱反應。(B)正向為放熱反應，逆向為吸熱反應(C)正逆向都為吸熱反應。(D)正逆向都為放熱反應。
- 反應 $\text{COCl}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(g)} + \text{Cl}_{2(g)} + \text{熱量}$ ，達平衡後升高反應的溫度，則新平衡與原平衡比較何者正確？
 (A) $[\text{COCl}_2]$ 增大 (B) $[\text{CO}]$ 增大 (C) $[\text{Cl}_2]$ 增大 (D) K_c 增大。
 - 下列何反應升高溫度可使平衡右移？(A) $\text{Br}_{(g)} + e^- \rightleftharpoons \text{Br}^-_{(g)}$
 (B) $\text{Na}_{(s)} + \frac{1}{2} \text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{NaCl}_{(s)}$ (C) $\text{CaCO}_{3(s)} \rightleftharpoons \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$
 (D) $\text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{Cl}_{(g)}$ (E) $\text{NH}_{3(g)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(aq)}$ 。

1 A
2 ABE
3 A

4 B
5 A
6 A

7 CD

7. 勒沙特列原理之應用：哈柏法製氨



(1) 理論上有利於氨生成條件：

- 用過量的氫和氮
- 低溫高壓

(2) 實際上：

- 低溫時反應速率極慢，高溫時又不利於 NH_3 生成，工業上兩者兼顧，而採用中等溫約 500°C ，用細鐵粉摻入氧化鉀及氧化鋁作催化劑。
- 壓力方面：高壓有利於氨之生成，但高壓力裝置不易，故壓力採 350atm 。在 350atm ， 500°C 時，並使用催化劑達到平衡，約只有 30% 反應物變為 NH_3 。故所生成的氨加壓以液化，使與反應物分離，再反覆操作，可增加產量。

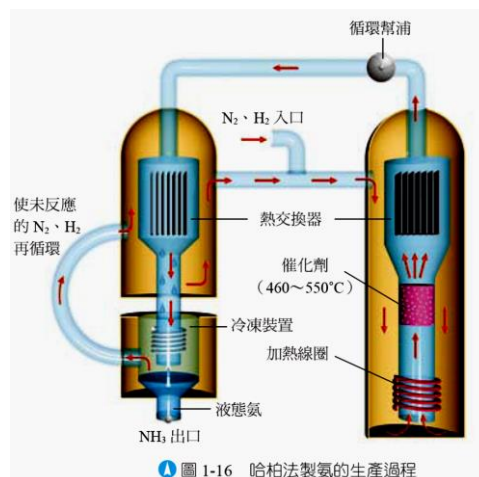


圖 1-16 哈柏法製氨的生產過程

8. 稀釋作用：某弱酸或弱鹼（沒有 100% 解離者），當各成份濃度等比例稀釋時，反應驅向粒子係數和“大”的一方進行，將導致解離度上升，但因稀釋的動作，仍會導致各成份濃度降低

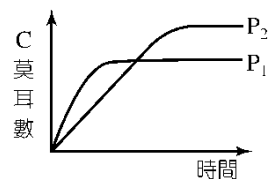
例： $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^{-}_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{aq})}$ （加水稀釋）。

範例 1：將 1.0 莫耳的醋酸溶於 10 毫升的重水中，試問在此溶液中會有哪些化合物存在？ (A) CH_3COOH (B) CH_3COOD (C) D_2O (D) H_2O (E) HOD 。

解

(A)(B)(C)(D)(E)

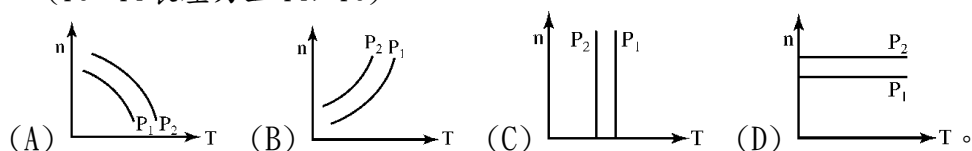
範例 2：平衡系 $A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightleftharpoons nC_{(g)}$ ， n 為係數。定溫時在不同的總壓 P_1 及 P_2 其餘條件均不變下， C 的莫耳數與時間的關係圖如下，則下列敘述何者正確？



- (A) $P_1 > P_2$ ， $n < 3$ (B) $P_1 < P_2$ ， $n > 3$
 (C) $P_1 < P_2$ ， $n = 3$ (D) $P_1 > P_2$ ， $n > 3$ 。

解 (D)

範例 3：反應之 $aA_{(g)} + bB_{(g)} \rightleftharpoons cC_{(g)} + dD_{(g)} + Q \text{ kJ}$ ，若 $a+b > c+d$ ， $Q < 0$ ，則以溫度為橫座標，以產物莫耳數為縱座標作圖，下列何圖正確？
 (P_1 、 P_2 表壓力且 $P_2 > P_1$)



解 (B)

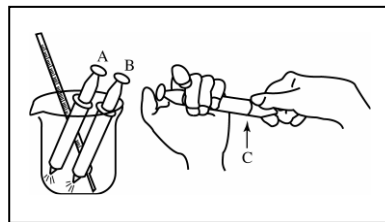
範例 4：設 $aA_{(g)} + bB_{(g)} \rightleftharpoons cC_{(g)} + dD_{(g)}$ 於定容下， A 在 200°C 之莫耳分率比在 300°C 為大；而使反應室體積增大時， A 之莫耳數增加，則下列何者正確？

- (A) $a+b > c+d$ ， $\Delta H > 0$ (B) $a+b > c+d$ ， $\Delta H < 0$
 (C) $a+b < c+d$ ， $\Delta H > 0$ (D) $a+b < c+d$ ， $\Delta H < 0$ 。

解 (A)

範例 5：在 25°C 、 1atm 時， $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \xrightleftharpoons[k_2]{k_1} 2\text{NO}_{2(g)}$ ， $\Delta H > 0$ 將達

到平衡的 NO_2 及 N_2O_4 混合氣體，充入 A 與 C 兩支針筒，B 針筒則充入空氣，三支針筒的壓力及體積均相同，下列敘述何者正確？



- (A) A 針筒內 NO_2 的分子數等於 B 針筒內空氣的分子數。
- (B) 針筒 A 和 B 置於熱水浴數分鐘後，A 針筒內氣體體積較 B 針筒內的大
- (C) 將 A 針筒由熱水移至冰水中，其顏色由濃轉淡。
- (D) 將 A 針筒的活塞向內壓，達平衡再與 C 比較，A 針筒內氣體顏色較淡
- (E) 將 A 針筒活塞由裡往外拉之過程中，混合氣體的顏色先變淡再轉深。

解 (B)(C)(E)

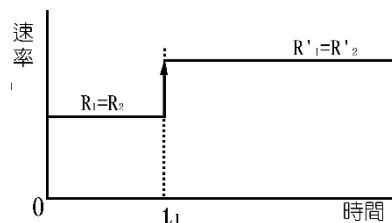
範例 6：某反應 $\text{A}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{A}_{(g)} + \text{熱}$ ，其中 k 、 k_1 依次表示正、逆反應之速率常數， K 為平衡常數，若施予下列各項操作時， k 、 k_1 、 K 將成為 pk 、 qk_1 、 rK ，則下列各項，哪些正確？

選項	變因	結果
(A)	定溫定容加入 $\text{A}_{2(g)}$	$p = q = 1$ ， $r = 1$
(B)	定溫下壓縮體積	$p = q = 1$ ， $r < 1$
(C)	定溫定容加入 $\text{He}_{(g)}$	$q < p < 1$ ， $r = 1$
(D)	定容加熱	$q > p > 1$ ， $r < 1$
(E)	加催化劑	$p = q > 1$ ， $r = 1$

解

(A)(D)(E)

範例 7：平衡系 $\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$ 反應速率與時間之關係如下圖，圖形中 R_1 、 R_1' 代表正反應速率， R_2 、 R_2' 代表逆反應速率。則在 t_1 時，下列何種狀況改變，會使反應速率產生如右圖的變化？



- (A) 升高溫度
(B) 加入催化劑
(C) 擴大容器體積
(D) 加入氫氣
(E) 壓縮容器體積。

解

(B)(E)

【練習】

1. 下列何項平衡受到括弧內的措施時會向左移動？

- (A) $\text{H}_2\text{O}_{(s)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ (升高溫度)。
(B) $2\text{HBr}_{(g)} \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)} + \text{Br}_{2(g)}$ (減少體積)。
(C) $4\text{HBr}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}_{(g)} + 2\text{Br}_{2(g)}$ (增大體積)。
(D) $\text{AgCl}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$ (加 $\text{AgNO}_{3(s)}$)。
(E) $\text{CO}_{(g)} + 2\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}_{(g)} + \text{熱}$ (升高溫度)。

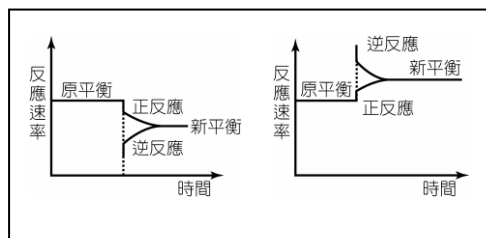
2. 下列平衡系中加括弧內所示的操作而變化時，哪些項目可增加生成物之平衡濃度？

- (A) $\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_{3(g)} + 92 \text{ kJ}$ (加入 Ar，定溫及定容)。
(B) $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$ (定溫，減少容積)。
(C) $\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{(g)}$ (加入水蒸氣，定溫及定容)。
(D) $\text{CH}_3\text{COOH}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-_{(aq)} + \text{H}^+_{(aq)}$ (加入 $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$)。
(E) $\text{PbCl}_{2(s)} \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}_{(aq)} + 2\text{Cl}^-_{(aq)}$ (加熱)。

3. 反應 $a\text{R}_{(g)} \rightleftharpoons b\text{P}_{(g)}$ 已達平衡，若定壓下突然降低溫度，

則反應速率如下左圖；而定溫下突然加壓時，反應速率如下右圖。由此可知此反應為：

- (A) 吸熱反應且 $a > b$ (B) 放熱反應且 $a < b$
(C) 吸熱反應且 $a < b$ (D) 放熱反應且 $a > b$ 。



4. 在 $\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_{3(g)} + 92 \text{ kJ}$ 平衡系中，下列措施，何者可使平衡向右移

動，且達新平衡時各物質的莫耳數及濃度均小於原平衡？

(A)降溫 (B)加壓 (C)加入 $\text{N}_{2(g)}$ (D)加入 $\text{HCl}_{(g)}$ 。

5. 在 $\text{CaCO}_{3(s)} \rightleftharpoons \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$ 反應之 $\Delta H > 0$ ，對平衡系的何項處理，可使 $[\text{CO}_2]$

變小？ (A)通入少量 $\text{CO}_{2(g)}$ (B)加入 $\text{CaO}_{(s)}$ 而使平衡再度達成

(C)降低溫度 (D)定容下通入 He 使總壓增大。

6. 就化學平衡： $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D} + \text{熱量}$ ，下列五種方法中，哪一種為增加產量最

適宜的方法？ (A)將 C 除去 (B)將 B 除去 (C)將 A 除去 (D)溫度升高

(E)反應系中加入催化劑。

7. $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$ 平衡系，下列何項措施可使新平衡系顏色較原來深，而且

N_2O_4 解離百分率較原來小？(A)升高溫度 (B)擴大反應容器體積

(C)定溫定容下通入鈍氣 (D)定溫下加壓

8. 有關哈柏法製造氨的反應中， $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 + \text{熱}$ ，下列敘述何者為正確？

(A)反應速率 $r = k[\text{N}_2][\text{H}_2]^3$ ，k 為反應速率常數，只與溫度有關。

(B)溫度升高，氮與氫的碰撞頻率增加，平衡向右移，有利氨的生成。

(C)常用鐵粉作催化劑，摻混少量氧化鉀和氧化鋁可增強鐵粉催化能力。

(D)含有 1 莫耳氮氣和 3 莫耳氫氣的混合氣體，在 500°C 、500 大氣壓時，通過適當催化劑，則生成 2 莫耳的氨

9. 已知 $\text{NO}_{2(g)}$ 的莫耳生成熱為 $+33.8 \text{ kJ/mol}$ ，在此時平衡系的反應為： $\text{N}_{2(g)} +$

$2\text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$ ，若只改變一種變因，有關正、逆反應速率變化的情形，

何項可藉用右圖加以說明？

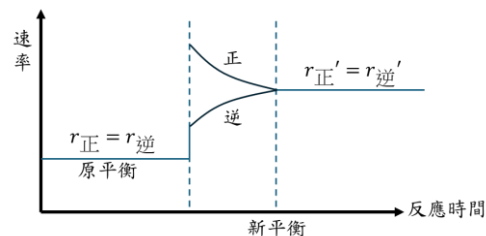
(A)升高反應溫度

(B)壓縮反應系容器體積

(C)加入催化劑

(D)加入純氧氣

(E)加入二氧化氮。



4 D

5 C

6 A

7 D

8 C

9 AB

10. 對於已達平衡的化學反應 $\text{CO}_{(\text{g})} + 2\text{H}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}_{(\text{g})} + 105.2\text{kJ}$ ，下列各種改

變，請選出新平衡達成時，何者的 $\text{CO}_{(\text{g})}$ 濃度將變大？

- (A) 加入更多的 $\text{CO}_{(\text{g})}$ (B) 加入更多的 $\text{H}_{2(\text{g})}$ (C) 升高溫度
(D) 壓縮反應容器使體積減半 (E) 加入催化劑。

11. 某一工業製程將 SO_2Cl_2 加熱分解可生成二氧化硫與氯氣。若在 173°C 下，於 100L 反應器中放置 0.03mol 的 SO_2Cl_2 、2.0mol 的二氧化硫和 1.0mol 的氯氣，則此反應的 K_p 值為 3.0。下列有關此反應的敘述，何者正確？

【93 指定】

- (A) 反應中二氧化硫是氧化劑
(B) 此反應的平衡常數 K_c 為 0.082
(C) 化合物 SO_2Cl_2 的起始濃度為 0.003M
(D) 最初混合時，反應向增加 SO_2Cl_2 濃度的方向移動
(E) 反應達平衡時壓縮反應系統體積，反應會向增加 SO_2 和 Cl_2 濃度的方向移動。

12. 光合作用是大自然節能減碳的重要程序，其熱化學反應式如下：

$6\text{CO}_{2(\text{g})} + 6\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_{6(\text{s})} + 6\text{O}_{2(\text{g})} \quad \Delta H^\circ = 2801 \text{ kJ}$ 。下列關於光合作用的敘述，何者正確？

- (A) 降低溫度有利於此反應的平衡往產物的方向移動
(B) 由此反應式可知，葡萄糖的莫耳生成熱為 2801 千焦
(C) 此反應每產生 1 個葡萄糖分子，至少需要 6 個二氧化碳分子共獲得 24 個電子
(D) 此反應的平衡常數等於葡萄糖與氧氣反應的反應速率常數 ($k_{\text{逆向}}$) 和二氧化碳與水的反應速率常數 ($k_{\text{正向}}$) 的商值
(E) 葉綠素未出現在此反應式中，是因其不是反應物也不是生成物，但葉綠素實際上，確有參與光化學氧化還原反應

13. 在 25°C 時， $\text{N}_2\text{O}_{4(\text{g})} \xrightleftharpoons[k_2]{k_1} 2\text{NO}_{2(\text{g})}$ ， $\Delta H > 0$ ， k_1 、 k_2 分別為正、逆反應速率常

數，其平衡常數為 K 則

- (A) 溫度升高 k_1 、 k_2 均增大 (B) 加入催化劑 k_1 ， k_2 、 K 均增大
(C) 平衡時 k_1 與 k_2 大小相等 (D) 縮小反應系體積 k_1 ， k_2 、 K 皆不變
(E) 升高溫度反應會向右移動，顏色變淡。

¹⁰ ACD

¹¹ BD

¹² CE

¹³ AD

已知：鐵離子(Fe^{3+})與硫氰根離子(SCN^-)反應生成血紅色的硫氰酸鐵(III)離子(FeSCN^{2+})，其反應式為：



$$K_c = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{SCN}^-]}。$$

利用比色法（溶液的濃度（ C_1 與 C_2 ）與比色管的高度（ h_1 與 h_2 ）成反

比，即 $\frac{C_2}{C_1} = \frac{h_1}{h_2}$ 。）來測定硫氰酸鐵(III)離子的平衡濃度，進而求得鐵

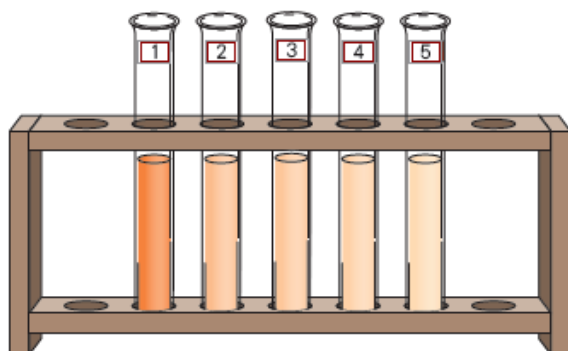
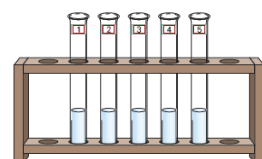
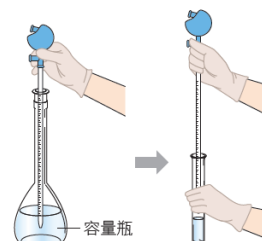
離子與硫氰根離子反應的平衡常數。

實驗步驟：

- ①以安全吸球與分度吸量管分別吸取 0.0020 M 硫氰化鉀溶液 5 毫升，分別加入 1~5 號比色管中。
- ②以分度吸量管吸取 0.20 M 硝酸鐵溶液 10 毫升，放入 25 毫升的容量瓶，再加蒸餾水至刻度線，使溶液體積成為 25 毫升，將此溶液混合均勻後倒入燒杯甲中，此即 B 溶液。
- ③依下表，分別配製出 C、D、E 溶液。

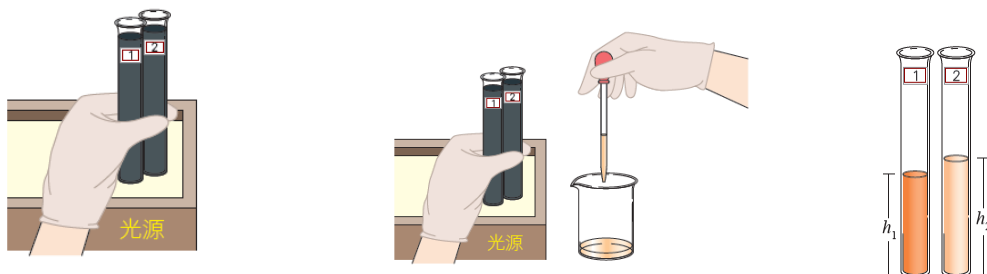
溶液標記	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液來源	加水稀釋	放置試管
A	0.2 M $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液		1
B (甲燒杯)	取 A 溶液 10 毫升	25 毫升	2
C (乙燒杯)	取 B 溶液 10 毫升	25 毫升	3
D (丙燒杯)	取 C 溶液 10 毫升	25 毫升	4
E (丁燒杯)	取 D 溶液 10 毫升	25 毫升	5

- ④各取 A、B、C、D、E 溶液 5 毫升，依序加入 1~5 號比色管中。



⑤ 比色

- ①取 1 號比色管與 2 號比色管分別以黑色的紙包覆其表面（包覆黑紙的目的是避免四周的光源干擾比色結果的判斷），在光源上面進行比色。
- ②由管口上方向下俯視，用滴管先吸出較深色的 1 號比色管溶液，放在乾淨的燒杯中，直到顏色與 2 號比色管相同為止。（吸出的溶液應置於乾淨的燒杯中，以便調整顏色）
- ③量測並記錄兩支比色管的溶液高度。



- ④重複步驟①～③，以同樣方法將 1 號和 3 號比色管、1 號和 4 號比色管、1 號和 5 號比色管分別比色，並記錄溶液高度。

實驗記錄：

1. 1 號比色管為標準溶液， $[\text{FeSCN}^{2+}] = \underline{0.001 \text{ M}}$ 。

2. 2 號、3 號、4 號、5 號溶液與 1 號溶液（標準液）比色結果

比色管編號	管內溶液測量高度 (毫米)	標準溶液測量高度 (毫米)	標準溶液測量高度 管內溶液測量高度
2			
3			
4			
5			

3. 溶液中各離子濃度與平衡常數

試管編號	反應初濃度		平衡時濃度			平衡常數 K_c
	$[\text{Fe}^{3+}]$	$[\text{SCN}^-]$	$[\text{Fe}^{3+}]$	$[\text{SCN}^-]$	$[\text{FeSCN}^{2+}]$	
2						
3						
4						
5						

溶解度平衡

1. 溶解度：在定溫下，定量溶劑所能溶解溶質最大量，且生成一安定物系，稱為該物質在該溶劑中之溶解度，此時溶液為飽合溶液。

2. 溶解度平衡之動力性：溶解度之平衡為**動態平衡**，故有關平衡之定性定量討論，均可適用於溶解度平衡。

3. 溶解度：飽合溶液之濃度其表示：

(1) 100 克溶劑所能溶解溶質之最大克數。(克/100 克溶劑)

(2) 1 升溶液所溶解溶質之最大莫耳數。(mol/L)

(3) 可溶：溶解度大於 0.1M

微溶： $10^{-3}\text{M} < \text{溶解度} < 0.1\text{M}$

極微溶：溶解度小於 10^{-3}M

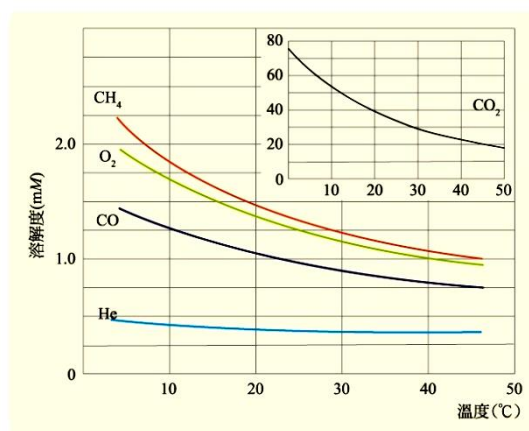
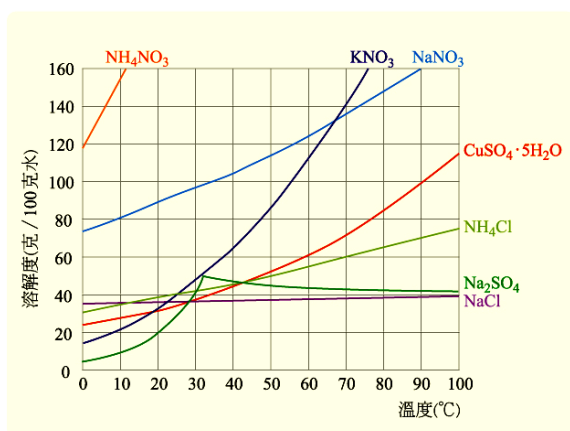
不溶：溶解度小於 10^{-4}M

4. 決定固體溶解度大小因素：溶解熱大小與溶劑及溶質本身有關。

(1) 若溶解熱為吸熱反應，則溫度升高，溶解度增大。

(2) 若溶解熱為放熱反應，則溫度升高，溶解度減小。

(例： $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 Na_2CO_3 、 Na_2SO_4 溶解皆為放熱)



5. 決定氣體溶解度大小因素：

(1) 溫度效應：溫度升高，故壓力一定時，氣體溶解度隨溫度升高而降低。

(2) 壓力效應：壓力增大，溶解度增大，由亨利定律得知：

$$C = K_H \times P \quad (\text{溶解度} = \text{亨利比例常數} \times \text{分壓})$$

a. 溫度一定時，難溶性氣體溶於一定量溶劑，其重量溶解度與分壓成正比

分壓固定時，溶入定量溶劑中的氣體質量一定值

b. 定溫下，氣體體積溶解度與壓力大小無關。

c. NH_3 、 HCl 、 SO_2 等易溶於水之氣體不適用。

複習：沉澱表

陰離子	陽離子	溶解情形
1. 搭配任何離子皆可溶者		
所有陰離子	I A ⁺ NH ₄ ⁺ H ⁺	皆可溶
NO ₃ ⁻ 、CH ₃ COO ⁻	所有陽離子	
2. 搭配大部分離子可溶者，背少部分會沉澱者		
Cl ⁻ 、Br ⁻ 、I ⁻		沉澱
SO ₄ ²⁻		
CrO ₄ ²⁻		
3. 搭配大部分離子沉澱者，背少部分可溶解者		
S ²⁻		溶解
C ₂ O ₄ ²⁻		
OH ⁻		
PO ₄ ³⁻ CO ₃ ²⁻ SO ₃ ²⁻	I A ⁺ NH ₄ ⁺ H ⁺	

6. 溶解度積：(K_{sp})

微溶性電解質，定溫下飽合溶液時，其離子濃度乘積稱為溶解度積。

(1) K_{sp} 為一種平衡常數，隨反應物種類與溫度而異。

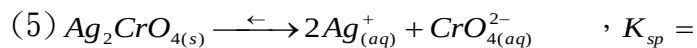
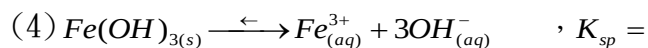
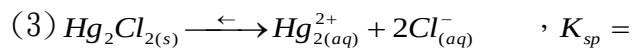
(2) 溶解度指單位體積之飽合溶液內所出現之量，以每升莫耳表示之 mol/L。

(3) K_{sp} 之表示：



範例 1：(1) $AgCl_{(s)} \xrightarrow{\leftarrow} Ag_{(aq)}^{+} + Cl_{(aq)}^{-}$ ， $K_{sp} =$

(2) $CaF_{2(s)} \xrightarrow{\leftarrow} Ca_{(aq)}^{2+} + 2F_{(aq)}^{-}$ ， $K_{sp} =$



範例 2：在氯化亞汞飽和溶液中，測得 $[\text{Cl}^{-}] = a \text{ M}$ ，則氯化亞汞的溶度積常數

K_{sp} 可表為何者？ (A) $K_{sp} = a^2$ (B) $K_{sp} = \frac{1}{2} a^3$ (C) $K_{sp} = 4a^3$ (D) $K_{sp} = a^4$ 。

解 (B)

範例 3：已知 CaF_2 的飽和溶液中，含 $[\text{F}^{-}] = 1.9 \times 10^{-2} \text{ g/L}$ ，則 $\text{CaF}_{2(s)}$ 之 K_{sp} 為多大？

解 5×10^{-10}

範例 4：在 100 mL 的 PbCl_2 飽和溶液中加入過量的 K_2CrO_4 時，產生 0.549g 的 PbCrO_4 沉澱，問 PbCl_2 之 K_{sp} 為多大？(Pb=207, Cr=52)

(A) 1.20×10^{-4} (B) 1.48×10^{-4} (C) 1.85×10^{-4} (D) 1.97×10^{-5} 。

解 (D)

【練習】

1. 用 100 毫升的蒸餾水沖洗 3.30 克的鉻酸銀，問可能損失的最大百分率為何？（ $\text{Ag}=108$ ， $\text{Cr}=52$ ， $K_{\text{SP}}=4.0 \times 10^{-12}$ ）（A）0.10% （B）0.33% （C）1.0% （D）3.3%。
2. 蒸發一升硫酸鋇飽和溶液，至水完全蒸乾，留下 9.32 毫克白色 BaSO_4 （式量=233），則硫酸鋇的溶解度積為多大？（A） 4.0×10^{-5} （B） 1.6×10^{-7} （C） 1.6×10^{-9} （D） 8.0×10^{-10} 。
3. 將 0.02M 之 KX 溶液 300mL 與 0.025 M 之 $\text{M}(\text{NO}_3)_2$ 溶液 200mL 混合，則生成 2.0×10^{-3} 莫耳之 MX_2 沈澱，試求 MX_2 之 K_{SP} 為何？（A） 9.6×10^{-8} （B） 1.28×10^{-8} （C） 3.8×10^{-7} （D） 8×10^{-5} 。
4. 已知溶度積：磷酸鈣 1.3×10^{-32} 、氟化鈣 3.9×10^{-11} 、碳酸鈣 4.7×10^{-5} ，則溶解度（克/升）最大的是：（ $\text{Ca}=40$ ， $\text{P}=31$ ， $\text{F}=19$ ， $\text{C}=12$ ）（A）磷酸鈣 （B）氟化鈣 （C）碳酸鈣 （D）碳酸鈣與氟化鈣（二者相同）。
5. 已知 Hg_2Cl_2 的 $K_{\text{SP}}=3.2 \times 10^{-17}$ ，試選出正確者？〔Hg 原子量=200〕（A） Hg_2Cl_2 的溶解度為 $3.76 \times 10^{-5}\text{M}$ 。（B） Hg_2Cl_2 的溶解度為 $4 \times 10^{-4}\text{M}$ 。（C）500 毫升的 Hg_2Cl_2 飽和溶液中含亞汞離子 4×10^{-4} 克。（D）500 毫升的 Hg_2Cl_2 飽和溶液中含亞汞離子 2×10^{-4} 克。

7. **共同離子效應**：加入含有與溶液組成相同陰離子（或陽離子）時，低解離度的酸、鹼或鹽，其溶解度（或解離度）會隨之降低。

範例 1：於 25°C 時， $\text{CaF}_{2(s)}$ 在下列哪一溶液中之溶解度最小？

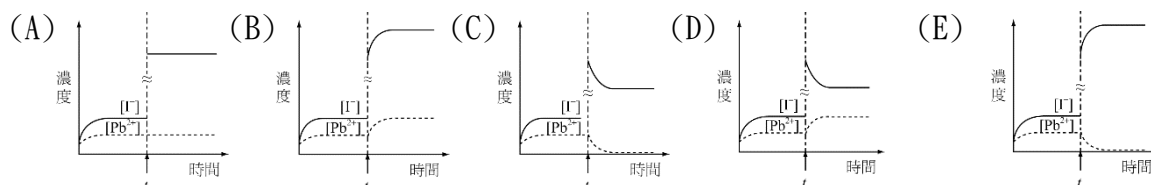
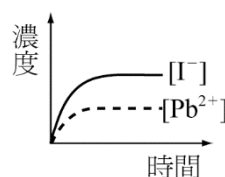
若 $\text{CaF}_{2(s)}$ $K_{sp}=4 \times 10^{-12}$

- (A) 0.1M HCl 溶液
(B) 純水
(C) 0.1M $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 溶液
(D) 0.1M NaF 溶液。

解

(D)

範例 2：將 $\text{PbI}_{2(s)}$ ($K_{sp} = 7.1 \times 10^{-9}$) 溶於 0.1 L 水中，直至溶液飽和時，其 $\text{Pb}^{2+}_{(aq)}$ 與 $\text{I}^{-}_{(aq)}$ 離子濃度隨時間變化的關係如右圖。若在 t 時間時，將上述飽和溶液加入 0.1 L，1.0 M 的 $\text{NaI}_{(aq)}$ 溶液中。試問：下列哪一個最適合表示 t 時間後， $[\text{Pb}^{2+}]$ 與 $[\text{I}^{-}]$ 隨時間改變的關係圖？

**解答**

C

範例 3：若過氯酸鉀 LiClO_4 可在水中完全解離。在 1 升之飽和過氯酸鉀 RbClO_4 溶液中加入 3.00 莫耳之過氯酸鉀時，可測量出溶液中鉀離子 Rb^{+} 之濃度會減為原有濃度的百分之一，則過氯酸鉀的 K_{sp} 值為多大？

- (A) 3.00×10^{-2} (B) 9.00×10^{-2} (C) 3.00×10^{-4} (D) 9.00×10^{-4} 。

解

(D)

範例 4：已知 0.05M 的 $Pb(NO_3)_2$ 100mL 中，加入 0.01mol 的 NaCl 時，可產生 0.004mol 的 $PbCl_2$ 沉澱，則 $PbCl_2$ 在 0.1M $HCl_{(aq)}$ 中之溶解度為何？
 (A) $2.56 \times 10^{-3} M$ (B) $8.4 \times 10^{-3} M$ (C) $2.56 \times 10^{-3} M$ (D) $4.0 \times 10^{-4} M$ 。

解

(D)

練習：

- 實驗室中以下列何種水溶液洗濯 CaF_2 沈澱，溶解流失量最少？
 (CaF_2 之 $K_{SP} = 4 \times 10^{-11}$)
 (A) 0.10M HF (B) 0.10M NaCl (C) 0.10M NaF (D) 0.10M $CaCl_2$ 。
- 鉻酸銀 Ag_2CrO_4 的溶解度積是 1.7×10^{-12} ，則鉻酸銀在 0.01M 硝酸銀水溶液中的溶解度是多少 M？
 (A) 1.7×10^{-10} 莫耳/升 (B) 1.7×10^{-8} 莫耳/升
 (C) 1.7×10^{-6} 莫耳/升 (D) 1.2×10^{-4} 莫耳/升。
- 考慮 $AB_{2(s)} \rightleftharpoons A^{2+}_{(aq)} + 2B^{-}_{(aq)}$ 的平衡，若 AB_2 在含有 $1.0 \times 10^{-5} M$ 之 $NaB_{(aq)}$ 中，其溶解度為 x 時，下列何者為 AB_2 的 K_{SP} ？
 (A) x^3 (B) $x(x + 10^{-5})^2$ (C) $4x^2$ (D) $x(2x + 10^{-5})^2$ 。
- 氯化銀在純水中的溶解度約為其在 1.0M 氯化鈉水溶液中的溶解度之多少倍？(氯化銀的 $K_{SP} = 1.8 \times 10^{-10}$) (A) 10 (B) 100 (C) 1000 (D) 100000。
- 以 2.0M 食鹽水 2.0 升能溶解氯化銀多少克？($K_{SP} = 2.0 \times 10^{-10}$)
 ($AgCl = 144$)
 (A) 1.44×10^{-5} (B) 7.2×10^{-8} (C) 2.88×10^{-8} (D) 1.44×10^{-8} 。

¹ C² B³ D⁴ D⁵ C

範例 6：在 25°C 時，設 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 之 K_{SP} 值為 K_1 ， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 之 K_{SP} 值為 K_2 ，今同時將上述兩種氫氧化物溶於水，而達成飽和時，溶液中 $[\text{OH}^-] = ?$

- (A) $\sqrt{\frac{K_1 + K_2}{2}}$
 (B) $\sqrt{\frac{K_1 + K_2}{4}}$
 (C) $\frac{\sqrt[3]{K_1} + \sqrt[3]{K_2}}{2}$
 (D) $\sqrt[3]{2(K_1 + K_2)}$
 (E) $\sqrt[3]{\frac{K_1 + K_2}{2}}$ 。

解

(D)

範例 7：已知 Ag_2CrO_4 、 AgIO_3 之 K_{SP} 依次為 5×10^{-11} 、 1×10^{-8} 。今於內含 0.001M KIO_3 及 0.01M K_2CrO_4 的溶液中，加入 AgNO_3 ，直至有一半 CrO_4^{2-} 已沉澱時，則 IO_3^- 剩下有多少百分率在溶液中？

- (A)32% (B)15% (C)10% (D)5%。

解

(C)

8. 判斷是否會發生沉澱：利用 Q 值

- (1) $Q > K_{sp}$ ，此鹽會發生沉澱，直到 $Q = K_{sp}$
- (2) $Q = K_{sp}$ ，為飽和溶液，恰好不沉澱。(溶解 = 沉澱)
- (3) $Q < K_{sp}$ ，此鹽會繼續溶解，直到飽和 ($Q = K_{sp}$)

※想一想，在一個平衡系統中作以下處理後對平衡的影響

一、 $\text{AgBr}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Br}^-$ 的平衡系統中

(AgCl $K_{sp} = 1.2 \times 10^{-10}$ ， AgBr $K_{sp} = 3.3 \times 10^{-13}$ ， AgI $K_{sp} = 1 \times 10^{-16}$)

(1) 純水中， $\text{AgBr}_{(s)}$ 的溶解度

(2) 加入水， AgBr 溶解度的變化為何？

(3) 加入 $\text{AgI}_{(s)}$ ， AgBr 溶解度的變化為何？

(4) 加入 $\text{AgCl}_{(s)}$ ， AgBr 溶解度的變化為何？

二、將 $\text{PbCl}_{2(s)}$ 粉末撒入一杯飽和碘化鉀水溶液中 ($\text{KI}_{(aq)}$)

(PbCl_2 之 $K_{sp} = 1.6 \times 10^{-5}$ ， PbI_2 之 $K_{sp} = 1.4 \times 10^{-8}$ ，

【範例】

1. 在 25°C ，已知 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 之 $K_{\text{sp}} = 6.4 \times 10^{-15}$ 今取：
- (1) 0.20M AlCl_3 溶液 5.0mL 與 0.20M NaOH 溶液 5.0mL 混合時是否沉澱？
 - (2) 若再加水至溶液為 1.0 升時，是否有沉澱存在？
 - (3) 加水到多少升沉澱方能完全溶解？
2. 在 $t^{\circ}\text{C}$ 時， AgCl 之 $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-10}$ ， AgSCN 之 $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-12}$ 。在此溫度下，將硝酸銀溶液加於 0.01M 的 $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ 與 0.01M $\text{SCN}^-_{(\text{aq})}$ 混合溶液中，則：
- (A) 溶液中之 $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$ 濃度為 $1.0 \times 10^{-12}\text{M}$ 時，只生成 AgSCN 沉澱。
 - (B) 溶液中之 $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$ 濃度為 $1 \times 10^{-9}\text{M}$ 時，只生成 AgCl 沉澱。
 - (C) 溶液中之 $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$ 濃度為 $1 \times 10^{-8}\text{M}$ 時生成 AgSCN 沉澱但不生成 AgCl 沉澱
 - (D) 溶液中之 $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$ 濃度為 10^{-6}M 時，同時生成 AgSCN 及 AgCl 沉澱。
 - (E) AgSCN 與 AgCl 同時沉澱時，
溶液中 $(\text{Cl}^-_{(\text{aq})} \text{濃度}) : (\text{SCN}^-_{(\text{aq})} \text{濃度}) = 100 : 1$ 。

解

(C)(D)(E)

3. 常溫下，硫酸鈣與硫酸鋇溶度積常數(K_{sp})分別為 2.5×10^{-5} 和 1.7×10^{-10} 。則下列有關溶液的敘述，哪些是正確的？
- (A) 硫酸鈣在純水中的溶解度為 $5.0 \times 10^{-3}\text{M}$
 - (B) 硫酸鈣在 0.10M 氯化鈣溶液的溶解度為 $2.5 \times 10^{-4}\text{M}$
 - (C) 硫酸鋇在 0.01M 氯化鋇溶液的溶解度為硫酸鋇在純水中溶解度的一半
 - (D) 將 50mL 0.01M 氯化鋇溶液加入 50mL 0.01M 硫酸鉀溶液，會有沉澱產生
 - (E) 若將 0.05M 硫酸鉀溶液，逐滴加入一 100mL 含 0.01M 氯化鋇及 0.01M 氯化鈣的混合水溶液中，則會先產生硫酸鋇沉澱。【96 指定】

解答

ABDE

4. 一般當某種離子濃度降至 10^{-6}M 以下，即視為該離子已沉澱完全，在一含 0.01M 之 X^{2+} 及 0.01M 之 Y^{2+} 混合液中，pH 控制在什麼範圍才能使 X^{2+} 沉澱完全而與 Y^{2+} 分離？（已知 $X(\text{OH})_2$ $K_{\text{SP}} = 10^{-18}$ ， $Y(\text{OH})_2$ $K_{\text{SP}} = 10^{-10}$ ）
- (A) $6 < \text{pH} < 10$
(B) $8 < \text{pH} < 10$
(C) $\text{pH} < 6$ 或 $\text{pH} > 12$
(D) $\text{pH} < 8$ 或 $\text{pH} > 10$ 。

解 (B)

5. 在 1 升之 0.1M NaI 溶液中加入 0.1 莫耳之 TI 結晶達平衡時，測量溶液中各離子之濃度 $[\text{TI}^+] = 9.0 \times 10^{-7}\text{M}$ ， $[\text{Na}^+] = 1.0 \times 10^{-1}\text{M}$ ， $[\text{I}^-] = 1.0 \times 10^{-1}\text{M}$ ，若在此溶液中再加入 9 升之純水，則溶液中各離子之濃度變為：
- (A) $[\text{TI}^+] = 1.0 \times 10^{-2}\text{M}$ ， $[\text{Na}^+] = 1.0 \times 10^{-2}\text{M}$ ， $[\text{I}^-] = 2.0 \times 10^{-2}\text{M}$
(B) $[\text{TI}^+] = 9.0 \times 10^{-8}\text{M}$ ， $[\text{Na}^+] = 1.0 \times 10^{-2}\text{M}$ ， $[\text{I}^-] = 1.0 \times 10^{-2}\text{M}$
(C) $[\text{TI}^+] = 9.0 \times 10^{-6}\text{M}$ ， $[\text{Na}^+] = 1.0 \times 10^{-2}\text{M}$ ， $[\text{I}^-] = 1.0 \times 10^{-2}\text{M}$
(D) $[\text{TI}^+] = 9.0 \times 10^{-7}\text{M}$ ， $[\text{Na}^+] = 1.0 \times 10^{-2}\text{M}$ ， $[\text{I}^-] = 1.0 \times 10^{-2}\text{M}$

解 (C)

6. 欲使 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 不從 0.02M Fe^{2+} 和 0.02M NH_3 溶液中沉澱，則所需最小之 $[\text{NH}_4^+]$ 若干？
 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 之 $K_{\text{sp}} = 1.8 \times 10^{-15}$ ， NH_3 之 $K_{\text{b}} = 1.8 \times 10^{-5}$

解 1.2M

7. 有 0.10 升 0.12M 之 NaCl；0.20 升 0.14M 之 NaBr，0.30 升 0.10M 之 AgNO_3 三者混合後，混合液中各離子濃度下列何者正確？

(AgCl 、 AgBr 之 K_{sp} 各為 1.7×10^{-10} 、 5.0×10^{-13})

(A) $[\text{Na}^+] = 0.067\text{M}$

(B) $[\text{Cl}^-] = 0.017\text{M}$

(C) $[\text{Br}^-] = 5.0 \times 10^{-5}\text{M}$

(D) $[\text{NO}_3^-] = 0.050\text{M}$

(E) $[\text{Ag}^+] = 1.0 \times 10^{-9}\text{M}$ 。

解

(A)(B)(C)(D)

8. 若 AgBr 、 AgCl 之 K_{sp} 依次為 3.3×10^{-13} ， 1.2×10^{-10} ，

$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3$ 之 $K_c = 6.8 \times 10^{-8}$ ，求

(1) 溴化銀在氨水中平衡常數為：

(A) 3.3×10^{-13} (B) 6.8×10^{-8} (C) 2.2×10^{-20}

(D) 4.9×10^{-6} (E) $2.1 \times 10^5 \text{ M}$

(2) AgBr 在 2.0M NH_3 中之溶解度為：

(A) 5.7×10^{-7} (B) 2.0 (C) 3.3×10^{-13}

(D) 6.8×10^{-8} (E) $4.4 \times 10^{-3} \text{ M}$

(3) 2.0 M NH_3 和 0.01M AgNO_3 等體積混合後， $[\text{Ag}^+] = ?$

(A) 3.6×10^{-5} (B) 3.4×10^{-10} (C) 1.7×10^{-8}

(D) 1.8×10^{-5} (E) $1.7 \times 10^{-10} \text{ M}$

(4) AgCl 在 0.10 M NaCl 中的溶解度為？

(A) 1.1×10^{-5} (B) 1.2×10^{-10} (C) 1.2×10^{-9}

(D) 4.2×10^{-5} (E) 以上皆非

解

(1)D (2)E (3)B (4)C

【習題】

- 已知 A_2B 、 A_2C 的 K_{SP} 分別為 x 和 y ，在 A_2B 、 A_2C 的共同飽和溶液中， $[A^+]$ 為下列何者？ (A) $(x+y)$ (B) $(x+y)^{\frac{1}{2}}$ (C) $(2x+2y)^{\frac{1}{2}}$ (D) $(2x+2y)^{\frac{1}{3}}$ 。
- 於 $BaCrO_{4(s)} \rightleftharpoons Ba^{2+}_{(aq)} + CrO_4^{2-}_{(aq)}$ 平衡系中，施予下列操作，何項可使沈澱量減少？ (A) 加入 $K_2CrO_{4(s)}$ (B) 加入 $BaCl_{2(s)}$ (C) 加入 $BaCrO_{4(s)}$ (D) 加入水 (E) 加入濃 $HCl_{(aq)}$ 。
- 將 0.05 g 的磷酸銀粉末加入體積都是 20 mL，濃度均為 0.01 M 的下列各水溶液中，試問磷酸銀在何者的溶解度最小？(Ag_3PO_4 的 $K_{sp} = 3 \times 10^{-18}$) (A) $NaCl$ (B) Na_3PO_4 (C) $AgNO_3$ (D) HNO_3 (E) H_3PO_4 。【94 指定】
- 下列哪個化合物，在 $pH=4$ 之水中的溶解度，明顯高於其在中性之水中的溶解度？ (A) BaF_2 (B) $PbSO_4$ (C) AgI (D) Hg_2Cl_2 。【91 指定】
- 大理石的主要成分是碳酸鈣，下列哪些因素可以影響大理石在水中的溶解度？ (A) pH 值 (B) 攪拌 (C) 水溫 (D) 水的體積 (E) 大理石顆粒的大小。
- 某溶液含有 $[Cl^-] = 0.01M$ ， $[I^-] = [CrO_4^{2-}] = 0.005M$ ，逐漸加入 $AgNO_3$ 溶液，沉澱產生先後次序由左至右排列應為下列何者？
($K_{SP} : AgCl = 1.6 \times 10^{-10}$ ， $Ag_2CrO_4 = 8 \times 10^{-12}$ ， $AgI = 1.5 \times 10^{-16}$)
(A) AgI ， $AgCl$ ， Ag_2CrO_4 (B) $AgCl$ ， Ag_2CrO_4 ， AgI (C) AgI ， Ag_2CrO_4 ， $AgCl$
(D) Ag_2CrO_4 ， AgI ， $AgCl$ 。
- 將 100mL 濃度 $3.0 \times 10^{-2}M$ 之 $Pb(NO_3)_2$ 加入 400mL 濃度 $1.0 \times 10^{-2}M$ 的 $NaCl$ 中，若 $K_{SP}(PbCl_2) = 2.4 \times 10^{-4}$ ，是否會有沉澱產生？(設 $Q = [Pb^{2+}][Cl^-]^2$)
(A) 會， $Q > K_{SP}$ (B) 不會， $Q = K_{SP}$ (C) 會， $Q < K_{SP}$ (D) 不會， $Q < K_{SP}$ 。
- $CuCl$ 與 $AgCl$ 的溶度積分別為 1.2×10^{-6} 與 1.8×10^{-10} 。若有某一含 0.10M 的 Cu^+ 與 0.10M Ag^+ 的溶液，欲利用沉澱法使 Cu^+ 與 Ag^+ 離子分離，則平衡時 Cl^- 離子的理想濃度應為
(A) $[Cl^-] < 1.8 \times 10^{-10}$ (B) $1.2 \times 10^{-6} > [Cl^-] > 1.8 \times 10^{-10}$
(C) $1.2 \times 10^{-5} > [Cl^-] > 1.8 \times 10^{-9}$ (D) $[Cl^-] > 1.2 \times 10^{-5}$ 。
- 已知 $CaSO_4$ 之 $K_{SP} = 2.0 \times 10^{-5}$ 、 $SrSO_4$ 之 $K_{SP} = 7.5 \times 10^{-7}$ ，今在一含有相同濃度 (0.02M) 的 Ca^{2+} 及 Sr^{2+} 的溶液中分別加入等體積而濃度不同的下列各 Na_2SO_4 水溶液，何者可使溶液中 Sr^{2+} 發生沉澱，而 Ca^{2+} 不發生沉澱？
(A) $2.0 \times 10^{-5}M$ (B) $5 \times 10^{-3}M$ (C) $3 \times 10^{-3}M$ (D) $1 \times 10^{-1}M$ (E) $4 \times 10^{-4}M$ 。

¹ D
² DE
³ C

⁴ A
⁵ AC
⁶ A

⁷ D
⁸ C
⁹ CE

10. 將 1.0 mol PbI_2 晶體投入 0.10 M KI 100 mL 中，測得溶液中 $[\text{Pb}^{2+}] = 1.6 \times 10^{-8} \text{ M}$ ， $[\text{I}^-] = 0.1 \text{ M}$ ， $[\text{K}^+] = 0.1 \text{ M}$ ，若此溶液中再加入 400 mL 水。求各離子濃度。
11. 在某溫度， PbI_2 之 K_{sp} 為 2.5×10^{-9} 。在此溫度，取 $1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 之 NaI 溶液，與同體積的未知濃度之 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液充分混合，若欲使之生成 PbI_2 沉澱，則此 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液之最低濃度應為多少？ (A) 2.5×10^{-3} (B) 2.0×10^{-2} (C) 5.0×10^{-2} (D) 8.0×10^{-2} (E) $1.0 \times 10^{-1} \text{ M}$ 。
12. 下列各項平衡定律式，何者正確？
 (A) 在純水中： $\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{PO}_4(\text{s})$ ， $K_{\text{sp}} = [\text{Mg}^{2+}][\text{NH}_4^+][\text{PO}_4^{3-}] = [\text{Mg}^{2+}]^3 = [\text{NH}_4^+]^3 = [\text{PO}_4^{3-}]^3$
 (B) 在純水中： $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$ ， $K_{\text{sp}} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = \frac{1}{3}[\text{OH}^-]^4$
 (C) 在純水中： $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s})$ ， $K_{\text{sp}} = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2 = (\frac{3}{2})^3[\text{PO}_4^{3-}]^5$
 (D) 在純水中： $\text{CaF}_2(\text{s})$ ， $K_{\text{sp}} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = \frac{1}{2}[\text{F}^-]^3$
 (E) 在純水中： $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})$ ， $K_{\text{sp}} = [\text{Hg}_2^{2+}][\text{Cl}^-]^2 = \frac{1}{2}[\text{Cl}^-]^3$
13. 在一 AgCl 的飽和水溶液中，下列措施何者可使 $[\text{Ag}^+]$ 增加？(A) 加入 $\text{NaCl}(\text{s})$ (B) 加入濃氨水 (C) 加水 (D) 加入 $\text{AgCl}(\text{s})$ (E) 加入 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{s})$ 。
14. 定溫時，於 $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 之平衡系中，再加入少許水，則 (A) 平衡不動 (B) 溶液中 Ag^+ 莫耳數增加 (C) AgCl 之 K_{sp} 變大 (D) $\text{AgCl}(\text{s})$ 溶解的量不變。
15. 設下列各化合物在水中溶解度為 $s \text{ mol/L}$ ，則下列何種化合物之 $K_{\text{sp}} = s^3$ ？
 (A) BaSO_4 (B) CaF_2 (C) $\text{Al}(\text{OH})_3$ (D) MgNH_4PO_4 。
16. 難溶性化合物在水溶液中，關於離子積 (Q) 與溶度積 (K_{sp}) 的敘述，下列何者正確？
 (A) $Q < K_{\text{sp}}$ ，溶液為未飽和溶液，系統未達平衡。
 (B) $Q = K_{\text{sp}}$ ，溶液為飽和溶液，系統達平衡。
 (C) $Q = K_{\text{sp}}$ ，微觀而言：固體化合物持續進行溶解與沉澱。
 (D) $Q > K_{\text{sp}}$ ，溶液為過飽和溶液，系統恆無法達成平衡。
 (E) 定溫下，在難溶性化合物飽和溶液中加入含有相同離子的另一電解質，會改變 K_{sp} 值。

¹⁰ $[\text{Pb}^{2+}] = 4 \times 10^{-7} \text{ M}$ ，

$[\text{I}^-] = 0.02 \text{ M}$ ，

$[\text{K}^+] = 0.02 \text{ M}$

¹¹ B

¹² ABCDE

¹³ E

¹⁴ B

¹⁵ D

¹⁶ ABC

17. 若固體溶於純水中達到平衡，則下列各物質的溶度積表示法何者錯誤？

- (A) $\text{Mg}(\text{OH})_{2(s)}$ 之 $K_{\text{SP}} = [\text{Mg}^{2+}]^3$ (B) $\text{CaCO}_{3(s)}$ 之 $K_{\text{SP}} = [\text{CO}_3^{2-}]^2$
 (C) $\text{MgNH}_4\text{PO}_{4(s)}$ 之 $K_{\text{SP}} = [\text{NH}_4^+]^3$ (D) Hg_2Cl_2 之 $K_{\text{SP}} = \frac{1}{2} [\text{Cl}^-]^3$ 。

18. 已知氟化鈣之 K_{SP} 值為： 3.2×10^{-11} ，則其飽和水溶液中氟離子之濃度為何？

- (A) $2.0 \times 10^{-4}\text{M}$ (B) $3.3 \times 10^{-4}\text{M}$ (C) $4.0 \times 10^{-4}\text{M}$ (D) $6.6 \times 10^{-4}\text{M}$ 。

19. 若 PbCl_2 在 0.010M $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中的溶解度為 s (莫耳/升)，則 PbCl_2 的溶度積 K_{SP} 等於多少？

- (A) $4s^3$ (B) $0.04s^2$ (C) $0.01s^3$ (D) $0.04s^2 + 4s^3$ 。

20. 在 25°C 時，設 $\text{CaF}_{2(s)}$ 之 K_{SP} 值為 K_1 ， $\text{SrF}_{2(s)}$ 之 K_{SP} 為 K_2 ，今同時將上述兩種氟化物，溶解在純水而達成飽和時，在溶液中 $[\text{F}^-]$ 為若干？

- (A) $\sqrt{K_1 + K_2}$ (B) $\sqrt{2(K_1 + K_2)}$ (C) $\sqrt[3]{K_1 + K_2}$ (D) $\sqrt[3]{2(K_1 + K_2)}$ 。

21. 已知 CaF_2 在 0.1M 之 NaF 水溶液中的溶解度為 $4 \times 10^{-7}\text{M}$ ，則 CaF_2 在純水中的溶解度為多少 ppm？(原子量：Ca = 40，F = 19)

- (A) 156 (B) 78 (C) 39 (D) 19.5。

22. 鉻酸銀 Ag_2CrO_4 的溶解度積是 1.7×10^{-12} (莫耳/升)³，則鉻酸銀在 0.01M 硝酸銀水溶液中的溶解度多大？

- (A) 1.7×10^{-10} 莫耳/升 (B) 1.7×10^{-8} 莫耳/升
 (C) 1.7×10^{-6} 莫耳/升 (D) 1.2×10^{-4} 莫耳/升。

23. CaSO_4 的 $K_{\text{SP}} = 3 \times 10^{-5}$ ，則 CaSO_4 在下列何者，其溶解度最大？

- (A) 純水 (B) 1M $\text{H}_2\text{SO}_{4(aq)}$ (C) 2M $\text{CaCl}_{2(aq)}$ (D) 皆一樣。

24. 在平衡系 $\text{AgCl}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$ 中，下列何項措施可使 $\text{AgCl}_{(s)}$ 溶解度變大？

- (A) 加入 $\text{NaCl}_{(s)}$ (B) 加入氨水 (C) 加入 $\text{NaBr}_{(s)}$
 (D) 加入 $\text{NaI}_{(s)}$ (E) 加入水。

25. 溫度不變下，在 Ag_2CrO_4 之飽和溶液中加入 AgNO_3 ，使 Ag^+ 濃度增大 10 倍，則 CrO_4^{2-} 濃度將成為原有之多少倍？

- (A) 100 (B) 10 (C) 0.1 (D) 0.01 倍。

26. 某 100mL 溶液中， $[\text{Cl}^-] = 0.2\text{M}$ 及 $[\text{I}^-] = 0.2\text{M}$ ；將此溶液與 100mL 0.1M AgNO_3 混合，達平衡後 $[\text{Ag}^+]$ 為多少 M？

- (AgCl ， AgI 之 K_{SP} 分別為 1.0×10^{-10} ， 1×10^{-16})
 (A) 2×10^{-11} (B) 2×10^{-13} (C) 2.5×10^{-14} (D) $2 \times 10^{-15}\text{M}$ 。

17 A
 18 C
 19 D
 20 D

21 B
 22 B
 23 A
 24 BCD

25 D
 26 D

27. 已知 AgCl 、 AgBr 、 AgI 之 K_{sp} 依次為 1.0×10^{-10} 、 5.0×10^{-13} 、 1.0×10^{-16} ，今將 0.001mol NaI 、 0.002mol NaBr 、 0.003mol NaCl 及 0.004mol AgNO_3 與 100mL 之水混合，則平衡後
- (A) 產生 AgI 、 AgBr 、 AgCl 三種沉澱
(B) $[\text{I}^-] = 2.0 \times 10^{-8}\text{M}$
(C) $[\text{Br}^-] = 5.0 \times 10^{-14}\text{M}$
(D) $[\text{Cl}^-] = 2.0 \times 10^{-2}\text{M}$
(E) $[\text{Ag}^+] = 5.0 \times 10^{-9}\text{M}$ 。
28. 在含下列離子濃度 0.1M 的各溶液中，加入同體積的 0.1M 氯化銨溶液時，何者會發生沉澱？
(A) Ba^{2+} (B) Na^+ (C) Al^{3+} (D) Ag^+ (E) Hg_2^{2+} 。
29. 若 AgCl 、 AgBr 、 AgI 之 K_{sp} 依次為 2×10^{-10} ， 1×10^{-12} ， 2×10^{-16} ，在 200mL 溶液中已知 $[\text{Cl}^-] = 1 \times 10^{-2}$ ， $[\text{Br}^-] = 1 \times 10^{-3}$ ， $[\text{I}^-] = 1 \times 10^{-4}$ 於此溶液中，加入 AgNO_3 0.051 克，則平衡時各離子濃度若干？

27 ABDE

28 DE

29 $[\text{Ag}^+] = 2.08 \times 10^{-8}\text{M}$ ， $[\text{Cl}^-] = 9.6 \times 10^{-3}\text{M}$ ， $[\text{Br}^-] = 4.8 \times 10^{-5}\text{M}$ ， $[\text{I}^-] = 9.6 \times 10^{-9}\text{M}$